

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE



论文题目 C 公司营销云软件项目
的风险管理研究

专业学位类别 工商管理

学 号 202372151521

作者姓名 梁兴华

指导教师 田益祥 教 授

学 院 经济与管理学院

分类号 C931.2 密级 公开
UDC 注 1

学 位 论 文

C 公司营销云软件项目的风险管理研究

(题名和副题名)

梁兴华

(作者姓名)

指导教师 田益祥 教 授
电子科技大学 成 都
(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别 硕士 专业学位类别 工商管理
提交论文日期 2025 年 9 月 29 日 论文答辩日期 2025 年 11 月 19 日
学位授予单位和日期 电子科技大学 2025 年 12 月
答辩委员会主席 陈光宇
评阅人 _____

注 1: 注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

Risk Management Study of Marketing Cloud Software Project in C Company

A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline **Business Administration**

Student ID **202372151521**

Author **Liang Xinghua**

Supervisor **Prof. Tian Yixiang**

School **School of Economics and Management**

摘 要

在经济全球化与科技创新的双轮驱动下，营销云软件作为赋能企业数字化转型、实现精准营销与商业模式创新的核心工具，其战略价值日益凸显。有效的风险管理是营销云软件项目成功实施、保障企业营销体系稳定运行的关键所在，不仅关乎项目本身的投资回报与实施成效，更对企业市场竞争力提升和长期品牌价值构建具有重要影响。因此，深入研究营销云软件项目的风险管理具有重要的理论和现实意义。

然而，当前很多企业在实施营销云软件项目过程中，普遍面临显著的风险管理挑战。从宏观层面看，许多企业缺乏针对此类复杂平台项目的系统化风险管理框架，导致对项目全生命周期中的风险识别、评价与应对能力较为薄弱；从微观层面分析，项目实施过程中常面临软件过程风险、技术风险、管理风险、数据安全风险等多重风险因素交织的复杂局面。在此背景下，本文以 C 公司的营销云软件项目为研究对象，深入剖析其风险管理体系中存在的具体问题，系统诊断其实施过程中的关键风险因素，并据此提出具有针对性的优化策略。

本文首先介绍了 C 公司营销云软件项目的背景、组织架构和功能架构，为了全面准确地识别 C 公司营销云软件项目面临的潜在风险，采用文献分析法和专家问卷调查法相结合的方式，对营销云软件项目可能面临的风险进行深入分析和判断。最终识别出了 5 个一级大类风险：软件过程风险、项目管理风险、技术风险、软件环境风险和客户风险，每个大类风险下识别出 4 个子风险因素，共计 20 条风险因素，并据此构建出了一个多层次的风险评价框架。其次，基于此框架，本文先采用风险矩阵图对各个二级指标的影响程度和发生概率进行打分，以此得到初步的风险排序。后应用了层次分析法（AHP）以量化各层指标的相对重要性权重，邀请专家对各指标进行两两比较，根据比较结果赋予相应的分值，形成判断矩阵。通过计算判断矩阵的特征向量和最大特征值，得到各指标的权重向量，据此得出营销云软件项目的整体风险排序。最后，本文根据风险评价结果，分别对高、中、低不同等级的风险因素，提出了多层次、有针对性的风险应对策略。这些策略旨在为 C 公司有效管控项目风险、保障成功实施提供决策支持，同时也为同类企业开展营销云软件项目的风险管理实践提供参考范式。

关键词：营销云软件；风险管理；软件项目风险管理；层次分析法

ABSTRACT

Driven by economic globalization and technological innovation, marketing cloud software, as a core tool for empowering enterprises' digital transformation and achieving precise marketing and business model innovation, is increasingly demonstrating its strategic value. Effective risk management is crucial for the successful implementation of marketing cloud software projects and ensuring the stable operation of enterprise marketing systems. It not only affects the project's return on investment and implementation results, but also significantly impacts the enhancement of market competitiveness and the long-term building of brand value. Therefore, in-depth research on risk management in marketing cloud software projects has significant theoretical and practical significance.

However, many enterprises currently face significant risk management challenges during the implementation of marketing cloud software projects. From a macro perspective, many companies lack a systematic risk management framework for such complex platform projects, resulting in weak capabilities in identifying, evaluating, and addressing risks throughout the project lifecycle. From a micro perspective, project implementation often involves a complex interplay of multiple risk factors, including software process risks, technical risks, management risks, and data security risks. Against this backdrop, this paper takes the marketing cloud software project of Company C as a case study, analyzes the specific problems in its risk management system, systematically diagnoses the key risk factors during implementation, and proposes targeted optimization strategies.

This thesis first introduces the background, organizational structure, and functional architecture of Company C's marketing cloud software project. To comprehensively and accurately identify potential risks, it employs a combination of literature analysis and expert questionnaire surveys to analyze and assess the risks. Five primary risk categories were identified: software process risk, project management risk, technical risk, software environment risk, and customer risk. Each primary risk category contains four sub-risk factors, totaling 20 risk factors. A multi-level risk assessment framework was then constructed. Based on this framework, the paper first uses a risk matrix to score the impact and probability of each secondary indicator, obtaining an initial risk ranking. Then, the

Analytic Hierarchy Process (AHP) is used to quantify the relative importance weights of each level of indicators. Experts are invited to compare each indicator pairwise, assigning scores based on the comparison results to form a judgment matrix. By calculating the characteristic vector and maximum eigenvalue of the judgment matrix, the weight vector of each indicator is obtained, thus determining the overall risk ranking of the marketing cloud software project. Finally, based on the risk assessment results, this paper proposes multi-level, targeted risk mitigation strategies for different levels of risk factors (high, medium, and low). These strategies aim to provide decision support for Company C to effectively manage project risks and ensure successful implementation, and also serve as a reference model for similar companies undertaking marketing cloud software projects.

Keywords: Marketing Cloud Software; Risk Management; Software Project Risk Management; Analytic Hierarchy Process

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 国外研究现状.....	2
1.2.2 国内研究现状.....	3
1.3 研究内容与方法.....	5
1.3.1 研究内容.....	5
1.3.2 研究方法.....	6
1.3.3 技术路线.....	7
第二章 相关概念与理论	8
2.1 相关概念界定.....	8
2.1.1 营销云软件概念.....	8
2.1.2 风险管理概念.....	8
2.2 风险管理理论.....	9
2.2.1 风险识别.....	9
2.2.2 风险评价.....	9
2.2.3 风险应对.....	10
2.3 相关方法.....	11
2.3.1 专家问卷调查法.....	11
2.3.2 风险矩阵分析法.....	12
2.3.3 层次分析法.....	12
第三章 C 公司营销云软件项目概况与风险管理的必要性	15
3.1 C 公司营销云软件项目概况.....	15
3.1.1 项目背景介绍.....	15
3.1.2 项目组织架构.....	15
3.1.3 项目功能架构.....	16
3.2 C 公司营销云软件项目风险管理的必要性.....	18
3.2.1 风险管理的现状.....	18
3.2.2 风险管理的必要性.....	18
3.3 C 公司营销云软件项目风险管理的规划.....	19
3.3.1 风险管理目标.....	19
3.3.2 风险管理计划.....	20

3.3.3 风险管理组织.....	20
3.4 本章小节.....	21
第四章 C 公司营销云软件项目风险识别.....	22
4.1 风险识别的思路.....	22
4.2 风险识别的过程.....	22
4.2.1 风险识别专家小组的确立.....	22
4.2.2 风险指标框架的初步建立.....	23
4.2.3 风险指标体系的调查汇总.....	24
4.3 风险要素描述.....	26
4.3.1 软件过程风险.....	26
4.3.2 项目管理风险.....	27
4.3.3 技术风险.....	28
4.3.4 软件环境风险.....	29
4.3.5 客户风险.....	30
4.4 风险指标体系的确定.....	31
4.5 本章小节.....	32
第五章 C 公司营销云软件项目风险评价.....	33
5.1 风险矩阵分析法.....	33
5.1.1 构建评分指标.....	33
5.1.2 专家问卷打分.....	35
5.1.3 风险矩阵分析结果.....	36
5.2 层次分析法.....	36
5.2.1 构建项目风险层次模型.....	36
5.2.2 准则层数据计算.....	37
5.2.3 方案层数据计算.....	40
5.2.4 层次分析结果.....	43
5.3 整体风险评价结果.....	45
5.4 本章小结.....	46
第六章 C 公司营销云软件项目风险应对.....	47
6.1 风险指标评价结果分析.....	47
6.2 软件过程风险应对策略.....	48
6.3 技术风险应对策略.....	49
6.4 项目管理风险应对策略.....	51
6.5 软件环境风险应对策略.....	52
6.6 客户风险应对策略.....	53
6.7 本章小节.....	54
第七章 研究结论与展望	55
7.1 研究结论.....	55

7.2 研究展望.....	56
参考文献.....	57
附录一 风险识别调查问卷表	60
附录二 风险矩阵图问卷调查表	61
附录三 AHP 问卷调查表	63

图目录

图 1-1 技术路线图·····	7
图 2-1 风险矩阵图的分析过程 ·····	12
图 2-2 层次分析法的分析过程 ·····	13
图 3-1 C 公司研发中心组织架构图 ·····	16
图 3-2 C 公司营销云项目功能架构图 ·····	16
图 5-1 风险矩阵图·····	34
图 5-2 C 公司营销云软件项目风险结构层次模型 ·····	37
图 6-1 一级风险指标权重图 ·····	47

表目录

表 2-1 项目风险应对常用方法优劣势对比	11
表 3-1 风险管理计划表	20
表 3-2 风险管理角色与职责表	21
表 4-1 风险识别专家小组成员对象表	23
表 4-2 基础风险指标清单	24
表 4-3 C 公司营销云软件项目确定的风险指标清单	25
表 4-4 C 公司营销云软件项目风险指标体系	31
表 5-1 风险影响程度评分表	33
表 5-2 风险发生概率等级评分表	34
表 5-3 风险等级对照表	35
表 5-4 风险矩阵图分析的风险评定结果表	35
表 5-5 准则层 B1-B5 指标的量化评分表	37
表 5-6 标准值 RI	40
表 5-7 准则层 B1-B5 指标的计算明细表	40
表 5-8 软件过程风险 B1 下 C1-C4 指标的量化评分表	40
表 5-9 软件过程风险 B1 下 C1-C4 指标的计算明细表	41
表 5-10 项目管理风险 B2 下 C5-C8 指标的量化评分表	41
表 5-11 项目管理风险 B2 下 C5-C8 指标的计算明细表	41
表 5-12 技术风险 B3 下 C9-C12 指标的量化评分表	42
表 5-13 技术风险 B3 下 C9-C12 指标的计算明细表	42
表 5-14 软件环境风险 B4 下 C13-C16 指标的量化评分表	42
表 5-15 软件环境风险 B4 下 C13-C16 指标的计算明细表	43
表 5-16 客户风险 B5 下 C17-C20 指标的量化评分表	43
表 5-17 客户风险 B5 下 C17-C20 指标的计算明细表	43
表 5-18 对比矩阵各风险因素的加权权重及排序	44
表 5-19 一级风险指标排序表	45
表 5-20 二级风险指标排序表	45

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

随着信息技术的飞速发展，软件项目风险管理逐渐形成了其自身的特点和理论体系。软件项目由于其无形性、复杂性和易变性等特点，面临着不同于传统工程项目的风险。例如，软件项目中的技术更新迭代快、需求的模糊性高、开发周期长、团队协作复杂等问题，促使学者们在传统风险管理理论的基础上，发展出了适合软件项目的风险管理模型和方法，如软件能力成熟度模型集成中的风险管理过程域，以及敏捷开发中的风险管理实践等。

然而，目前针对营销云软件这一特定类型项目的风险管理研究相对较少。营销云软件作为一种集成了营销知识、信息技术和云服务的新型软件项目，其风险管理需要综合考虑营销业务逻辑、数据驱动的营销模式、云计算技术以及软件项目管理等多方面因素。现有的理论在应用于营销云软件项目时，存在一定的局限性，无法全面、准确地指导此类项目的风险管理实践，需要进一步深入研究。因此，本研究以 C 公司营销云软件项目为研究对象，希望帮助 C 公司找到一套完善并切实可行的软件项目风险管理方案，助力项目完整交付，同时对其他同类型的软件项目，也有一定的参考借鉴意义。

1.1.2 研究意义

从理论方面来讲，首先，可以进一步丰富项目风险管理的理论体系，为后续探索和研究该领域方向提供参考和借鉴。其次，本研究会涉及信息技术、市场营销和项目管理等多个学科知识，有助于推动多学科的交叉研究和知识创新，为类似项目提供科学的风险管理决策支持。最后，该研究将营销这一特定的行业软件项目和风险管理理论相结合，为营销云软件项目方向的建设和运营增加新的理论视角和分析框架。

从现实意义来看，首先，可以帮助 C 公司识别和评估项目的潜在风险，并提出有效的风险应对策略，可以使整个项目生命周期的风险都处于可控状态，这不仅提高了项目的成功率和交付质量，还减少了项目资源浪费和降低了项目成本。其次，为 C 公司构建一套完整的风险管理知识体系，记录并分享研究过程中的最佳实践、有效方法，同时识别风险管理中的不足之处和改进空间。这些成果不仅为公司内部

积累了丰富的软件项目风险管理经验，同时也提升公司内相关人员的项目风险管理意识。最后，为同类型行业的软件项目开发提供参考和借鉴，从而在行业内推广最佳实践。通过这些经验的分享和应用，不仅能够增强单个企业的风险管理能力，还能够整个行业中提升企业的整体竞争力，推动整个行业的健康发展和技术创新。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

20 世纪 80 年代末，随着软件项目的复杂程度日益增加，软件项目风险管理开始受到国外学者的广泛关注，国外许多学者开始了对软件开发中的不确定性和风险因素进行了系统性的理论研究和实践检验，试图以规范化的原则和实践来控制影响软件项目成功的风险。然而，尽管这些研究普遍认同了软件项目中风险管理的重要性，但是每位学者的研究重点和方法却各有侧重，从而揭示了软件项目风险管理领域的多样性和复杂性。

Barry W.Boehm（1989）编写的《Software Risk Management》（软件风险管理）是世界上最早也是第一本比较深入地探讨软件风险管理理论的书籍，并得到了国内外学术界的普遍认可^[1]。美国卡内基-梅隆大学的软件工程研究 SEI（Software Engineering Institution）（1999）提出了风险管理模型 CRM（Continuous Risk Management）^[2]。Cui W（2011）等系统化的对敏捷方法中的软件风险管理进行了全面的研究^[3]，首先详细梳理了在敏捷开发过程中可能遇到的风险类型，包括需求变更风险、技术风险、团队协作风险等，其次探讨了敏捷方法在风险管理上的独特优势与面临的挑战，如快速响应变化、持续交付价值、风险意识不足等，最后提出了针对性的建议和未来的研究方向，像建立跨学科团队、团队间进行知识共享和合理利用敏捷工具进行风险管理等建议，来提高团队的风险应对能力。Harvie P D（2016）提出基于任务指挥理念改进敏捷软件开发方法的假设，通过对比传统 Scrum 和目标导向 Scrum（Targeted Scrum），研究其在软件需求规划、需求优先级排序、沟通和产品质量方面的影响^[4]。Abrar F M（2020）等指出在大规模软件开发团队中采用敏捷方法可以规避传统软件开发项目在质量、成本和时间方面常面临严重的风险问题，并介绍了详细的方法，这极其有助于管理者更好地理解 and 应对项目管理中的各自风险问题，从而提高项目的稳定性^[5]。Barghoth M E（2020）等提出了 4PTRB 框架，该框架包括了人（People）、流程（Process）、产品（Product）、项目（Project）、技术（Technology）、风险（Risk）和业务（Business）管理等领域，

目的是建立一套全面、安全的风险管理体系，去帮助软件项目经理提高在面临工程规模大、功能复杂度、技术要求高、牵扯部门多、工期紧等特点的软件系统项目管理时，能保质保量的完成总目标^[6]。K J Engemann（2021）等从将软件工程的概念和项目管理的风险理念相结合的角度出发，深入的探讨了软件开发中如何正确有效的处理和利用关于风险的积极方面，从而提高项目的稳定性和成功率^[7]。Iqbal J（2021）等重点采用了定量研究方法，通过调查问卷的方式搜集相关数据，然后利用层次分析方法重点剖析风险指标和风险评价模型在软件项目风险管理中的实际效用^[8]。Monden A Iqbal J（2022）发现软件项目管理中按时完成项目至关重要，但是项目在详细设计和测试阶段经常容易发生延迟，于是作者通过扩展 Goal Question Metric（GQM）模型来解决上述问题^[9]。Clarivel Y S Iqbal J（2022）等探索了软件项目管理方法的选择与软件项目风险管理效果之间的关系，通过大量的案例分析，得出软件项目应该根据不同的规模、复杂性和不确定性等特征进行选择合适的项目管理方法^[10]。Syed I（2023）等研究探讨了敏捷与传统项目管理方法对软件开发项目风险管理的影响，通过实证比较、案例研究、场景化应用等方法，分析了二者在风险管理中的关系、差异、实践和挑战^[11]。Haghighi H M（2023）等提出了一种新颖的项目风险管理框架，即通过集成云模型下的机器学习(ML)算法和新的 COPRAS 方法，对风险进行分组排序，最后构建出软件项目风险管理的新框架，这种新框架既可以帮助项目管理者评估项目风险，又可以根据风险预测软件项目的成功或失败^[12]。Hasanah S U（2024）等在最新的研究中指出软件开发项目中应该结合传统和创新方法的混合模型，利用人工智能和机器学习等新技术去管理项目风险。文中还介绍了实施这些创新方法面临的挑战和限制，并建议了工具和方法，最后提出未来研究方向，目的在于为新时代软件开发中的风险管理提供全面的理论^[13]。

1.2.2 国内研究现状

我国由于信息技术起步相对较晚，在软件项目方面的风险管理研究明显滞后于国外，虽然很多企业都有意识去重视风险管理，但大多数仅仅停留在表面的管理和控制，缺少科学系统的软件项目风险管理理论指导。直到 2003 年，方德英和李敏强提出了构建全面 IT 项目风险管理体系^[14]，首次从方法论的角度出发，深度探讨了 IT 项目风险管理与计算机科学、管理学、经济学相关学科关系，系统的诠释了风险管理的学科思想、学科体系设计原理和设计准则，奠定了关于软件项目风险管理的理论基础和研究方向。而后，国内各大高校开始开设相关课程，专家学者开始从理论与实践相结合的角度出发，提出很多新型管理方法，最后帮助企业在实际

应用中取得了良好的效果。尤其是近些年,伴随着互联网的快速发展,国内涌现出一系列的专家学者对软件项目的风险管理进行全面深入的研究。

唐爱国、胡春华(2017)提出了一种基于模糊理论的软件项目风险评估模型,该模型通过使用模糊性语言去评估风险损失和去度量单个风险对整体风险后果的综合影响,解决了专家评估的不确定性问题,并为风险分级提供依据,该模型的学习机制还能不断自我学习,去丰富风险数据库,提升风险预测和应变能力,这为业界有效地降低风险发生概率、提高软件开发成功率提供了一种全新的途径^[15]。李宝石、郭纪玲(2017)等详细阐述了软件风险管理的关键技术,包括风险识别、风险类型及发生阶段、风险发生概率、风险影响值、风险迫切性、风险值与跟踪要求、风险跟踪和管理等方面,目的是让业界正确识别软件项目风险管理中的关键技术,并加以重视和有效提高软件项目的质量和可靠性^[16]。詹红艳(2019)在研究中指出在软件项目开发过程中必然会发生风险,如何有效的降低在研发过程中风险发生的几率,以降低对项目造成的影响是重中之重,并提出预见性的风险管理方法是最有效的和建议在日常工作中,企业应该加强对项目管理者、团队成员的风险培训、风险复盘、风险存档,以此完成从量变到质变的积累,给后续项目提供借鉴^[17]。俞蔚(2019)在研究中从软件项目风险管理的重要性、管理过程和管理措施等方面切入,对软件项目风险管理进行深入分析,并强调了虽然无法从根本上杜绝风险,但是可以根据项目的时间周期、预算成本和质量要求等因素进行综合考量,确定出最优的解决方案,最大限度的减小风险发生的概率和削弱风险所带来的负面影响^[18]。杨辉(2021)通过文献研究法和案例分析法清晰界定了软件项目中的多种风险分类(技术风险、管理风险、商业风险、安全风险等),并从风险管理的步骤(识别、分析、应对、监控)角度分别提出了具体的解决措施,旨在将软件项目风险降到最低,以此保障开发质量、成本和进度^[19]。柳小军(2021)探讨了关于信息系统集成项目中的风险类型和管理,强调要科学合理的将项目风险的理论知识与信息系统实践项目有机结合,从项目生命周期出发,严格管控每一个环节,确保风险应用落地,以此逐渐完善国内信息系统集成项目的风险理论^[20]。邵俊、倪枫等(2022)基于熵权法对软件项目中的开发进度风险影响因素进行了量化分析,通过收集、整理和分析项目中每个阶段的6种进度因素数据(成本、管理、人员技能、需求变更、社会、技术),使用熵权法计算各因素在不同年份的熵权,找到波动较大的几个因素,在制定进度管理计划的时候重点考量和加以规避,以确保项目进度如期完成^[21]。王蔚(2022)提出了基于熵权TOPSIS的软件项目风险评估方法,通过引入熵权法EWM确定各种风险指标权重,采用优劣解距离法TOPSIS对软件项目多种风险指标进行综合评价,将风险评估问题转化为决策问题,然后针对特定风险指标进

行有针对性的采取措施,从而提高项目的成功率和开发效率^[22]。邢晨光(2023)基于 Scrum 敏捷开发和风险管理理论,将整个项目分为 6 个迭代,每个迭代可以拆分为 Sprint 规划、需求分析、产品设计、开发、测试、用户验收反馈、敏捷回顾 7 个固定过程,每个冲刺可以看作相互独立的小项目,结合传统瀑布项目风险管理模型,将风险管理流程融入每个迭代进行风险管理^[23]。宫磊、任向红等(2023)提出一种基于证据理论的软件项目风险评估方法来解决因专家模糊评判语言而导致风险评估结果可信性降低的问题,该方法首先将专家评估值转化为基本概率分配(BPA),其次使用基于相似系数优化的证据合成方法进行数据融合,并根据风险矩阵得出风险优先级,最后通过与模糊理论、熵权法及 TODIM 方法进行对比分析,进一步验证和展现该方法在运算过程、权重分配方法以及处理冲突信息方面具备的客观性和优越性。以确保软件项目风险评估的准确性和可靠性^[24]。勾新月(2024)从需求变更、技术难题、人力资源分配、时间安排、预算控制、团队沟通 6 个维度,深入研究了软件项目在开发期间可能遇到的风险因素,并结合行业知识和实践经验提出了 6 方面的应对策略。其目的是为软件项目开发团队提供全面的风险管理参考,提升项目成功率,推动软件行业健康发展^[25]。董鹏、苏伯威等(2024)将 AHP (Analytic Hierarchy Process) 和 DEMATEL (Decision-Making and Trial Evaluation Laboratory) 方法应用到大数据典型应用建设项目中进行风险评估,首先,将项目涉及的风险因素分为 6 个大类、17 个指标因素,其次利用 AHP 方法处理因素间独立问题和 DEMATEL 处理因素间非独立问题,构建了大数据项目的风险评估模型,并标注风险因素的影响程度,最后,将相关数据输入建立的风险评估模型中,对该项目中可能存在的风险因素进行了分析,从而得到了不同风险因素对该项目的具体影响程度,验证了模型的实用性和科学性^[26]。

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

本次研究内容以 C 公司营销云软件项目为案例,在实施阶段对此项目从风险识别和风险评价两方面进行系统性的风险分析,然后提出切实可行的风险应对方案,从而确保项目的顺利交付。本次的研究内容主要分为以下 7 个模块:

第一,绪论。主要阐述研究背景和研究意义,同时梳理国内外项目风险管理的研究现状,并总结出本次研究的主要研究内容、研究方法和研究技术路线。

第二,相关概念与理论。首先界定清楚营销云软件的核心概念,然后介绍与本次研究相关的风险管理理论和风险管理方法。

第三，项目概况及风险管理的必要性。介绍项目的基本情况、管理现状、以及风险管理的必要性。

第四，风险识别。主要选用文献分析法和专家调查问卷法对项目进行风险识别，并输出风险指标体系表。

第五，风险评价。主要运用风险矩阵图与层次分析两种定量分析方法去量化项目的风险权重，并进行风险排序。

第六，风险应对。主要根据排序结果对其中高风险条目和低风险的条目分别提出针对性的风险应对策略。

第七，结论与展望。全面总结本次研究的内容，说明研究结论，根据研究局限展望未来。

1.3.2 研究方法

（1）文献分析法

文献分析法是一种通过系统性地搜集、鉴别、整理和分析现有文献来回答研究问题或验证假设的研究方法。本文通过此方法，积累了丰富的关于营销云软件项目的风险管理理论知识，同时结合 C 公司项目的实际情况，确立研究方向。

（2）专家问卷调查法

通过向专家小组发放问卷的形式来搜集与项目风险有关的各方数据，并对这些数据进行分析、比较和归纳，选出对于营销云软件项目风险影响较大的因素，方便后续建模。本文使用此方法主要用于识别风险和风险评价。

（3）风险矩阵分析法

风险矩阵是一种将风险发生的概率和风险发生后造成的影响程度作为两个维度，构建起一个图形化风险评估工具。通过将具体风险得分置于矩阵的相应位置，可以直观地确定其风险等级。本文运用此方法，对风险指标进行初步定量化评价。

（4）层次分析法

层次分析法是一种将复杂问题分解为目标、准则、方案等层次，并在此基础上进行定性和定量分析的决策方法。本文运用此方法，来量化各层级指标权重，邀请专家小组成员对指标进行两两比较并打分，构造判断矩阵，计算出指标权重，最终得到风险优先级排序。

1.3.3 技术路线

本研究围绕 C 公司的营销云软件项目风险管理问题展开,从发现问题、分析问题 and 解决问题的思路去进行研究,期望为 C 公司营销云软件项目的风险管理问题找到解决方案。其技术路线见下图 1-1。其具体研究思路如下:

第一,发现问题:结合 C 公司的项目现状,先明确风险指标的选择依据;再采用文献分析法和德尔菲法进行风险识别,确定风险因素和输出风险识别表。

第二,分析问题:先采用风险矩阵图对风险因子进行初步分析;再利用层次分析法对风险指标进行量化分析,构建风险结构层次模型和建立判断矩阵,利用数学公式计算出风险条目的风险权重,并进行优先级排序,得到风险评价结果。

第三,解决问题:根据风险权重排序结果,从高到低依次制定详细的风险应对方案,以确保项目顺利进行。

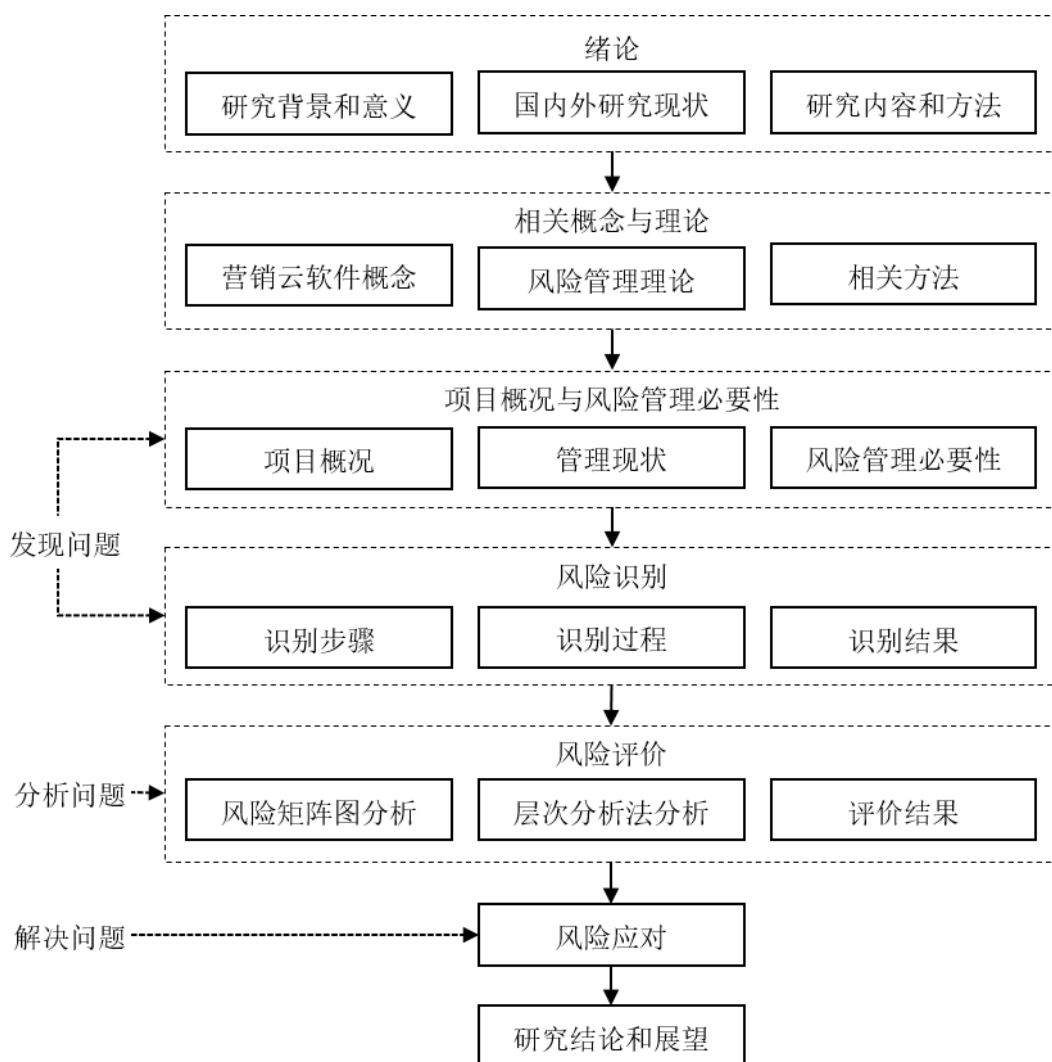


图 1-1 技术路线图

第二章 相关概念与理论

2.1 相关概念界定

2.1.1 营销云软件概念

营销云最早起源于美国营销领域独角兽公司 Marketo 在 2009 年注册的 Marketing-cloud^[27]，随后 2012 年 Adobe、甲骨文等公司纷纷将营销云概念与云计算相结合来开发营销 SaaS 产品，将其称为“营销云软件”。到了 2016 年越来越多的国内外企业加入到营销云软件的阵营中，并作为企业营销数字化转型的核心战略方案。截止 2024 年，全球营销云软件的技术生态企业数量已经突破 1 万家以上，国内也突破上千家，激烈的竞争还在驱动营销云软件技术不停的迭代更新，将营销云软件的热度不断推高。

营销云软件是一种以云端 SaaS 模式交付和集成的数字营销技术平台。它通过统一的数据管理平台为核心，打通了企业与用户的关系数据壁垒，实现了营销自动化、业务流程洞察和客户互动增强，同时支持链接企业外部应用的云平台^[28]。具体来说，营销云软件整合了广告、内容、消息、用户、大数据、AI 等多种功能模块，包含了非常丰富的企业营销资源，包括客户数据、营销工具、销售渠道等，然后，通过线上线下的连接，实现了数据、信息、内容的实时追踪与共享，使数字营销人员能够衡量和量化，个性化优化营销活动和用户体验，实现一体化全流程营销，提高营销效率 and 提升营销效果。

2.1.2 风险管理概念

风险管理起源于 20 世纪 30 年代的美国，当时许多企业遭受经济危机的冲击而开始关注风险管理，此后越来越多的学者开始研究和讨论，逐渐积累经验，于 20 世纪 50 年代由美国管理协会正式提出风险管理理论体系，确立为独立的学科。20 世纪 70 年代后，风险管理开始从美国蔓延到欧洲、亚洲等全球其他地方，许多大型企业随着项目复杂性和财务风险的急剧增加，开始意识到风险管理的重要性，各大企业纷纷开始建立自己的风险管理体系。到 20 世纪 90 年代，全球许多国家先后建立起全国性和地区性的风险管理协会，风险管理正式进入新阶段^[29]。

风险管理是指一个涵盖风险识别、评价与应对的系统性管理过程。该过程以风险指标体系为基础，通过对各种风险因素进行定量与定性分析，明确其优先级次序，并据此制定差异化的应对策略。其核心手段在于优先集中资源处理高风险等级指

标，再依次应对中低等级风险，从而实现资源配置的优化。该过程的最终目标是帮助组织或企业精准管控关键风险、减少潜在损失，并增强运营韧性与战略稳定性，从而保障经营目标的实现，推动可持续成长。

2.2 风险管理理论

2.2.1 风险识别

风险识别是软件项目风险管理的第一步也是最重要的一步，其内容通常涵盖四个主要方面：识别风险的来源、识别风险产生的条件、识别风险特征和识别哪些风险有可能影响本项目。其核心目标是通过全面审视项目所涉及的各个领域，尽可能识别出项目面临的不确定因素，随后进行评估分析。

风险识别是一个系统性的动态过程，其流程涵盖风险判别、风险标识、风险评定与风险排序，最终输出结构化的风险清单作为风险管理的基础。该过程强调多角色协同，参与者除项目管理人员外，还包括开发、测试、产品等关键职能代表，以确保识别视角的全面性。在识别内容上，不仅需关注可能对项目造成负面影响的威胁，也应重视潜在的计划性风险与积极机会。

风险识别并非一次性任务，而应贯穿项目全生命周期，形成持续性的监控与反馈机制。作为风险跟踪与应对的核心依据，风险清单需由各方协同核对，并随项目进展与环境变化进行动态更新，从而确保其时效性与准确性，为项目风险管理的有效性提供根本保障。

从系统论角度看，完整的风险识别应当涵盖三个相互关联的要素维度：风险来源、风险事件和风险征兆。在方法论层面，风险识别需要通过专业的技术手段（调查问卷法、核对表法等），将识别出的风险特性进行系统记录与分类，形成结构化的风险清单。这一过程的完整性直接决定了整个风险管理体系的有效性，为项目管理者把握风险本质、制定应对策略提供了必要的决策支持。

2.2.2 风险评价

风险评价是风险管理过程中的关键环节，其核心任务是在风险识别的基础上，对已识别风险进行系统化分析和优先级排序。这一过程通过建立科学的评价体系，将定性判断与定量计算相结合，为风险应对决策提供可靠依据。

风险评价的大体实现流程：第一，风险分析，深入探究风险发生的根本原因、作用机制和潜在影响范围；第二，参数设定，确立统一的可能性和影响程度评价标

准；第三，等级评定，采用适当方法确定各风险的风险等级；第四，优先级排序，基于风险评估结果建立风险指标的优先顺序。

在软件工程领域，由于技术复杂性、需求多变性和人员流动性等特点，风险评价显得尤为重要。有效的风险评价能够帮助项目团队提前发现潜在问题，采取预防措施，降低项目失败的可能性，提高成功率。风险评价也并非是一次性的静态活动，而是一个动态、连续的过程，它贯穿于软件项目的所有核心环节，从初期的需求分析一直延伸至后期的部署与运维，都有发挥着关键作用。

2.2.3 风险应对

风险应对是指在识别和评价项目风险后，采取一系列措施来管理、减轻或消除风险的过程。其目的是通过科学的方法和策略，降低风险发生的概率和影响，确保项目目标的实现。风险应对最有效的手段有风险控制和风险转移，下面是其详细介绍。

（1）风险控制

风险控制是指在识别和评价风险之后，在风险发生的前、中、后各个过程中，项目团队或组织决定实施一系列特定的管理措施，旨在主动改变风险发生的可能性或其造成的影响的管理策略。它是一种积极主动的核心风险管理策略，其根本目的在于通过干预手段，将风险的影响程度控制在可接受的合理水平。风险控制是一个融合了技术、管理和文化的综合性实践，也是风险管理从“纸上谈兵”到“实战见效”的关键一步。一个成熟的组织，其风险控制能力不仅体现在完善的控制体系和流程上，更体现在每一位成员面对风险时所展现出的预见性、纪律性和应变能力。常见方案措施：成立专项风险基金、实施流程优化、引入技术解决方案、加强人员培训、建立严格的审计机制等。

（2）风险转移

风险转移是指在项目整个管理过程中，通过特定的策略或行动将项目中的一部分或全部潜在风险转移给第三方的行为，是一种主动的风险管理策略，目的是使项目更可控、成本更低和项目成功率更高。风险转移是一种非常精妙的金融与法律工具，通过将不擅长或不应由自己承担的风险给“出售”更专业的市场，使组织能够聚焦于其核心业务与可控风险，从而优化资源配置，增强整体的风险抵御能力。成功的风险转移依赖于对风险的精准识别、对转移手段的灵活运用以及对转移后关系的审慎管理。风险转移的核心在于重新分配风险责任，而不是消除风险本身，常用的方案是低技术含量业务进行外包，集中优势资源专攻核心技术领域，比如：合同分包、项目外包、购买保险、成立合资企业、风险共担协议等。

以上两种方法都有各自的优势和劣势（详见表 2-1），在使用时应当根据不同的研究对象结合具体的业务特点和业务场景进行选择使用。

表 2-1 项目风险应对常用方法优劣势对比

方法	优势	劣势
风险控制	有额外的风险管理成本 应对灵活性较高 适用于可接受的风险 可直接减少财务损失	风险可能超出预期范围 可能导致重大损失 被动应对，缺乏主动管控 需要维护第三方关系
风险转移	适用于风险高和难控制的场景 有额外的风险管理成本	可能无法完全转移所有风险 风险可能超出预期范围

2.3 相关方法

2.3.1 专家问卷调查法

专家问卷调查法又称德尔菲法（Delphi），是 20 世纪 40 年代由美国兰德公司的赫尔默（Helmer）和戈登（Gordon）首创于 1946 年正式发表，名称以古希腊城市德尔菲命名^[30]。最初应用于预测军事实力，后广泛应用于商业、军事、教育、卫生保健等领域的项目风险管理中。

德尔菲法是一种结构化的群体决策技术，其核心在于专家的经验判断和匿名反馈。这需要选取的专家具有较强的专业知识能力与主观判断能力，才能保证其结果的有效性。通常有四个步骤：

第一，选定一组相关领域的专家，将所需解决的问题独立发送到各位专家手里，要求从各自擅长的领域角度出发，去独立思考和解答相关问题。

第二，设计调查问卷，在收集完所有专家的反馈后，对这些意见进行整理、分类、统计和分析，形成一份调查问卷。

第三，将调查问卷表以匿名的方式重新发送到各位专家，邀请他们重新评估和修改自己的意见。

第四，重复上述过程 3 至 4 轮后，直到专家意见趋于一致后，对专家意见进行综合整理，形成预测结论。

在运用时应注意以下几点，首先，要确保专家具有行业代表性、有相关领域的专业知识和有独立提出相关观点的能力，人数在 10 到 50 之间。其次，问卷设计的问题不宜过多，在发放问卷的同时也要提供项目相关资料，方便专家进行决策。最后，一定要保持匿名性，这也是此方法的核心，专家之间不进行面对面的集体讨论，以避免身份和地位差异对专家意见的影响。

2.3.2 风险矩阵分析法

风险矩阵（Risk Matrix）最初由美国空军电子系统中心（ESC）于 1995 年提出^[31]，并应用于美国国防采办风险管理中，随后在工业工程、质量管理、项目管理等领域的风险管理场景中被广泛应用。风险矩阵是一种用于识别、评估和管理项目风险的结构性方法，它通过评估风险的发生概率和影响程度两个维度，将风险分为不同的等级，帮助项目团队快速识别和优先处理高风险任务。其方法由于评估者认知的局限性，往往在评价中可能出现不稳定性问题，从而可能会削减风险评价的效用^[32]。风险矩阵的大致过程分为四步（详见下图 2-1），

第一，要求专家或者行业专业人士结合项目实际情况主观的将风险概率和影响分别分为 5 个等级进行构建评分表。

第二，根据两个评分表分别以评分相乘得到 5X5 的风险矩阵图，并确定出风险等级表。

第三，要求专家对风险指标进行概率和影响的打分，计算出风险值和查风险登记表，确定出最终的风险因素排序。

第四，根据高、中、低三类风险等级，分别进行提出针对性的应对措施，以此保障项目成功实施。

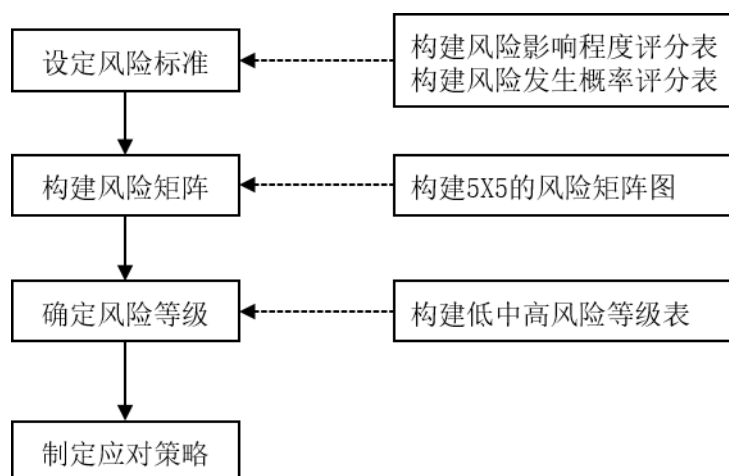


图 2-1 风险矩阵图的分析过程

2.3.3 层次分析法

层次分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP）是 Thomas L. Saaty 教授于 1971 年提出的一种定性分析和定量分析相结合的系统分析方法^[33]，主要应用在不确定情况下及具有多个评估准则的决策问题上。

层次分析法的基本原理，在于将复杂的决策问题或现象进行系统性解构。首先，将问题所涉及的各种因素按其内在属性与相互关系进行分解与归类，构建一个包含目标层、准则层和方案层的多层次结构模型。在此基础上，通过经验判断或专家咨询，对同一层次内各因素相对于其上层某一准则的相对重要性进行两两比较，并依据比较结果构造判断矩阵，进而通过数学计算得出各因素的相对权重排序，实现从定性判断到定量分析的转化。该方法的核心在于通过“层次化”与“数据化”，将抽象复杂的决策问题转化为清晰的层次结构，并赋予各因素可比较的数值权重，从而降低决策难度，增强判断的直观性与科学性。层次分析法兼具系统性、简洁性与实用性，能够将复杂问题简化为一系列易于处理的成对比较与权重计算，在很多领域都得到了广泛应用。

层次分析法的应用通常遵循一套标准化的操作流程，该流程的完整实施过程如下图 2-2。

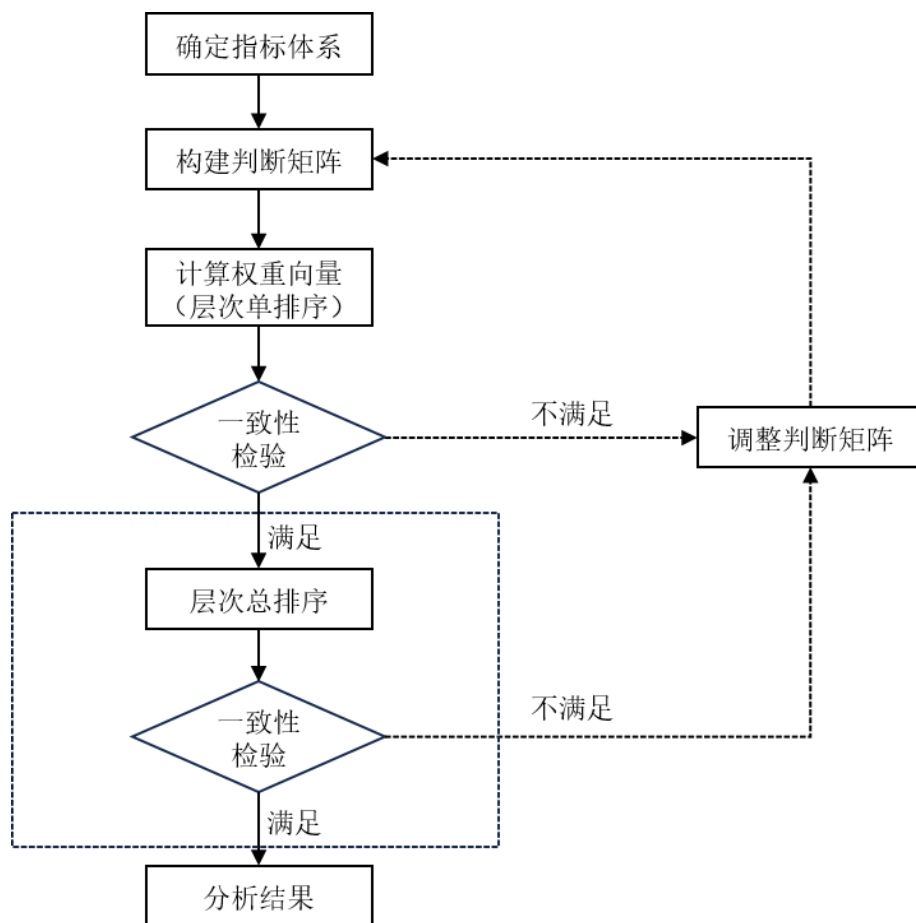


图 2-2 层次分析法的分析过程

层次分析法需要经过“判断矩阵-计算权重向量-归一化-计算大特征值-一致性校验”的过程，其计算步骤和公式如下：

(1) 构造判断矩阵。判断矩阵 A 需要满足 $a_{ij} = 1 / a_{ji}$ 。

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1j} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2j} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{i1} & \alpha_{i2} & \dots & \alpha_{ij} \end{bmatrix}$$

(2) 矩阵集结。对多个 A 矩阵进行矩阵集结。

$$A_{ij} = \left(\prod_{k=1}^m \alpha_{ij}^k \right)^{\frac{1}{m}} \quad (m=1,2,\dots,k)$$

(3) 计算权重向量。用方根法对 A 矩阵的各行求几何平均值得到特征向量 $\bar{W}$ 。

$$\bar{W} = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}} \quad (i,j=1,2,\dots,n)$$

(4) 计算归一化。

$$W_i = \frac{\bar{w}_i}{\sum_{k=1}^n \bar{w}_k} \quad (k=1,2,\dots,n)$$

(5) 计算最大特征值。

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(A\omega)_i}{\omega_i} \quad (i=1,2,\dots,n)$$

(6) 计算一致性指标 CI 。

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

(7) 计算一致性比率 CR 。

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

当 $CR < 0.1$ 的时候，则说明矩阵 A 通过了一致性检验，否则就要调整矩阵 A 的元素数据。

第三章 C 公司营销云软件项目概况与风险管理的必要性

3.1 C 公司营销云软件项目概况

3.1.1 项目背景介绍

C 公司成立于 2004 年，是一家专注于智能终端制造和移动互联网服务的提供商。公司最初以生产 MP3 播放器和 MP4 播放器为主业，随后逐渐扩展到智能手机、移动互联网服务和智能硬件等领域。目前产品线涵盖了智能手机、智能手表、耳机、智能电视等多个领域，旨在通过创新的产品和服务改善人们的生活，并且公司在全国各地都开设线下销售门店，拥有广泛的用户基础。

随着数字化时代的到来，数字媒体平台如抖音、小红书、微博、公众号等私域自媒体的兴起，消费者的信息获取渠道和购买行为变得更加多样化，传统的线下渠道营销模式已难以满足 C 公司对精准营销和高效营销的需求。因此，营销云软件项目应运而生，作为一种创新的营销工具，它集成了大数据、人工智能等先进技术，能够帮助 C 公司整合多元化的营销渠道，实现用户数据的深度分析和精准人群画像，从而为用户提供个性化的精准营销体验，助力 C 公司实现营销战略转型和增强市场核心竞争力。然而，鉴于软件项目本身具有的高复杂性和高不确定性，加上营销云软件的特殊性，使得项目面临如需求不确定性风险、技术实施风险、项目管理风险等一系列潜在风险，因此，对 C 公司而言，构建一套有效的风险管理机制对于确保营销云软件项目的成功实施具有重要意义。

3.1.2 项目组织架构

C 公司研发中心的组织架构图如图 3-1。整个研发中心下设产品组、设计组、后端组、前端组、测试组、运维、理解组、分析组、算法组。每组各设置一名负责人加若干组员。产品组主要负责定义项目的产品方向，市场与用户需求分析，最终输出 PRD（产品需求文档）和交互原型设计稿；设计组主要负责项目的界面设计、交互设计、视觉设计，核心职责在于提升用户体验与产品视觉表现；后端组主要负责编写项目业务逻辑代码，并设计优化整体系统架构和输出接口文档；前端组主要负责将设计稿还原为网页页面，并和后端进行接口联调，完成项目的研发工作；测试组主要负责编写项目的测试用例，并完成功能测试、集成测试、系统测试、性能测试、自动化测试、安全测试、用户体验测试工作，保证项目整体质量；运维组主要负责项目的服务器环境配置，管理各类支撑平台的基础设施，保障项目稳定运行；

理解组主要负责项目大数据的价值挖掘，建设数据仓库、开发业务报表、构建目标人群用户画像；分析组主要负责收集和分析项目数据，提供数据洞察报告，制定增长黑客策略和业务归因分析；算法组主要负责利用算法和模型来提取用户特征，将人工智能集成到营销云项目的特定模块中，以此构建人群精准推送和短信用户自动触达的全智能化推荐系统。

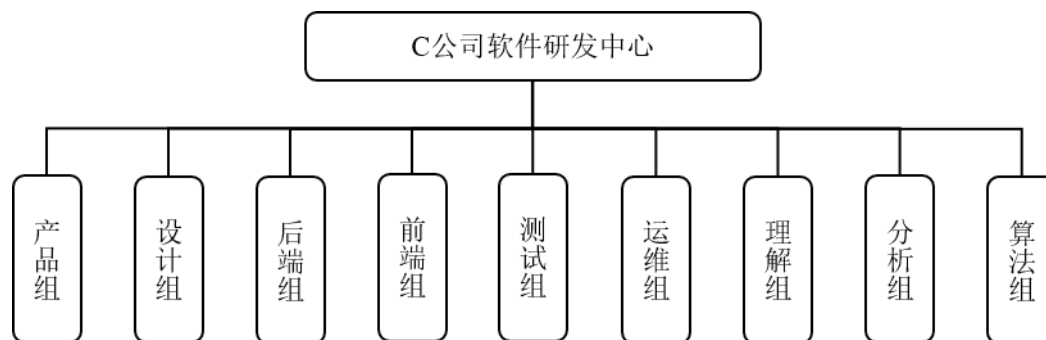


图 3-1 C 公司研发中心组织架构图

3.1.3 项目功能架构

C 公司营销云软件项目整体采用微前端加微服务的架构，分为 12 个子系统，其中有最为核心 7 个的子系统，包含广告子系统、人群子系统、消息子系统、商品子系统、报表子系统、工具子系统、权限子系统。其中每个子系统中有分为许多个子模块，分别用于承接子系统的不同功能点，详见下图 3-2 所示。

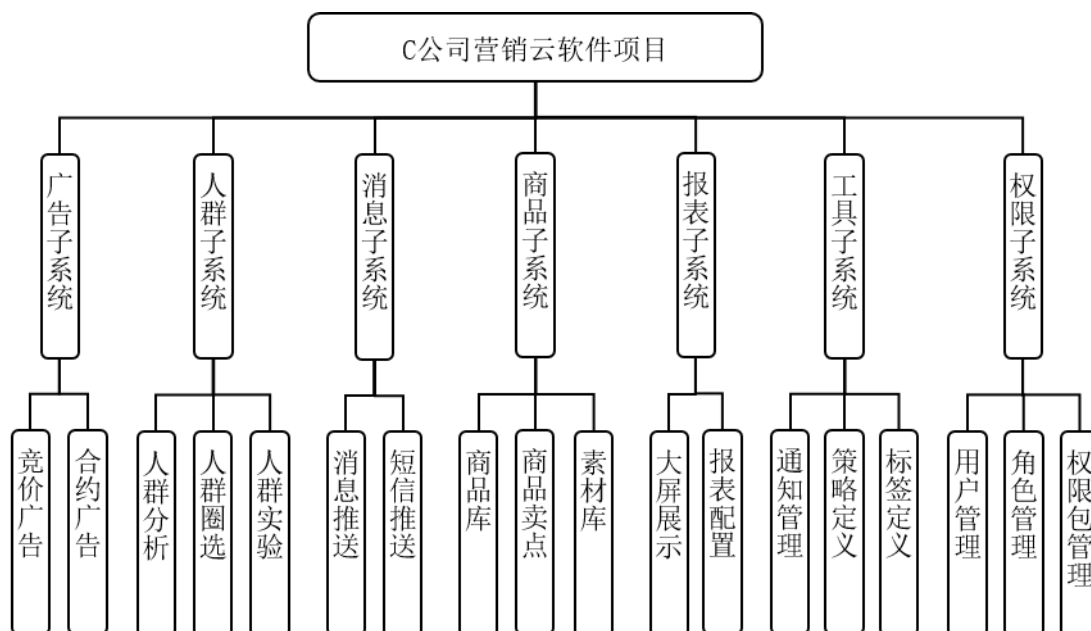


图 3-2 C 公司营销云项目功能架构图

（1）广告子系统

广告子系统用于公司的广告生成、广告投放、广告投放策略配置、外部广告数据回收（广点通、巨量引擎、京东等三方平台），其中广告类型包含了竞价排名的广告、直接投放的广告、三方带合约的广告等，目的是为了统一整合公司广告相关的各类业务，聚焦投放效果提升和投放数据回收。

（2）人群子系统

人群子系统用于公司关于客户人群的各类业务和效果分析，主要包含人群分析、人群画像、人群洞察、人群圈选、人群 AB 实验等功能。其中人群画像与人群圈选最为核心，里面会涉及到各类人群的基础属性、用户属性、偏好属性、渠道活跃属性、行为类型属性、常用客户端属性、常玩游戏类属性等，主要为广告精准投放人群服务。

（3）消息子系统

消息子系统用于公司与消息推送服务和短信发送服务相关的业务，比如各种卡片短信业务、智能短信业务、运营商短信业务、各类推送消息和短信模版定制业务等。

（4）商品子系统

商品子系统用于公司关于商品类的业务，比如商品图片的生成、商品视频的制作、各类活动管理、各种素材模版自定义等。其中素材库是最为核心的功能，包含了图片、视频、音频等十几万加的自媒体素材和商品海报图。

（5）报表子系统

报表子系统用于管理公司整个营销部门的各类报表，包含表格、柱状图、折线图、热力图、漏斗图、雷达图等图表的自定义和业务效果展示。其中大屏功能最为重要，承接各类大促活动的实时数据效果呈现。

（6）工具子系统

工具类子系统用于给各类子系统提供各种组件、插件、公共服务等，包含了日志管理、请求管理、组件库管理、规则管理、算法模型管理、标签管理、通知管理、大数据工具管理等。

（7）权限子系统

权限子系统用于管理整个系统的权限，包含了用户管理、角色管理、菜单管理、权限配置、权限包配置、权限审核管理、子系统权限分配等，其中后端接口权限和前端页面路由权限为核心。

3.2 C 公司营销云软件项目风险管理的必要性

3.2.1 风险管理的现状

本文对营销云软件项目的风险管理现状进行了全面评估，主要从风险管理的组织架构、评估方法、考核机制三个方面进行了深入分析。

（1）风险管理的组织架构现状

目前，C 公司软件研发中心在组织架构上尚未成立独立的风险管理团队，风险管理职责分散于产品、研发、测试、运维、分析等各职能小组的负责人身上，缺乏统一协调，导致权责不清。也没有制定针对营销云软件项目的专属风险管理章程和文件，风险管理工作纯粹依赖于个人经验和自觉性，未能实现制度化与规范化，无法为整个项目提供稳定的、可预期的风险管理保障。

（2）风险管理的评估方法现状

虽然项目在规划阶段会上已经进行过简单的风险讨论，并记录在项目计划文档中。但其参与人数少，而且主要采用经验式判断进行风险识别与分析，后续的跟踪处理也多依赖于定期会议上的口头同步，整个项目的风险缺乏科学、系统的风险分析方法，对风险的评估主观性强，风险响应策略也只停留在记录层面，缺乏主动、预定的应对措施和资源分配。

（3）风险管理的考核机制现状

项目现有的考核机制主要关注需求完成数量、交付时间节点和功能缺陷数量，与项目风险相关的考核指标目前尚未被纳入其中，导致团队成员普遍缺乏风险防控的主动意识和积极性，认为风险管理是“额外负担”而非本职工作，严重制约了风险管理文化的形成和实际成效。

3.2.2 风险管理的必要性

营销云软件项目作为 C 公司核心的营销基础设施，在带来巨大效率提升的同时，也因其高度的集成性、数据依赖性和技术复杂性，而潜藏着多维度的重大风险。若缺乏系统性的风险管理研究，企业不仅无法实现其投资预期，更可能遭遇颠覆性的经营危机。其风险管理的必要性具体体现在以下三个核心层面：

（1）投资收益层面：巨额投资失败与 ROI 锐减

C 公司营销云软件项目涉及到高昂的研发成本和人力成本投入，若不进行风险管理，项目可能面临失败风险和投资回报率的不确定性。营销云软件项目是一个横跨多部门、多技术栈、多学科的融合性工程，涵盖前端开发、后端架构、数据分析、AI 算法设计以及大模型等多个领域，具有市场需求变化快、技术架构迭代频

繁的特点，需要投入巨大的人力、物力和财力，一旦失败，企业的损失将无法估量，需要对其进行系统性的风险管理。此外，经济下行背景下企业营销预算收紧，公司对 ROI 要求更高，需通过风险管理提前评估需求真实性和市场接受度，避免项目交付后无法达到预期业务效果。

（2）战略转型层面：数字化转型失败

C 公司引入营销云软件的本质目的，是驱动以客户为中心的数字化战略转型，但这一过程本身充满许多未知风险，若未能建立有效的风险管理体系，企业将面临严重的战略危机。营销云软件作为转型的关键载体，其价值实现需要严格的风险管控，若未能有效管理云平台功能与转型目标的匹配度、同步推动业务流程重构和组织架构优化，数字化转型只能流于表面，仅仅实现了“线下流程的线上化”，而非真正意义上的“数据驱动的业务重构”。这种挫败不仅造成巨大浪费，更会固化企业对传统路径的依赖，使其在未来数年内失去再度启动转型的勇气与资源，从而在数字化竞争中彻底掉队，最终可能面临被市场淘汰的命运。因此，建立系统的风险管理机制，是确保数字化转型成功、避免企业陷入战略危机的必要保障。

（3）安全合规层面：巨额罚款与声誉毁灭

C 公司营销云软件项目的核心诉求是构建以客户数据驱动的精准营销体系，但这一过程天然涉及最严格的监管领域，若未能建立完善的风险管理机制，企业将面临不可估量的法律和声誉风险。营销云软件作为海量客户数据的处理平台，其合规运营需要严格的风险管控，缺乏对数据采集、存储和使用合规性的风险评估，企业极易陷入“数据违规”的困境。这种困境，首先可能招致监管部门的巨额罚款，直接冲击企业财务状况；其次会引发严重的客户信任危机，对品牌形象造成长期损害；最后企业可能因重大违规而被责令停止相关业务运营，最终失去市场竞争资格。因此，建立全面的风险管理体系，既是企业稳健经营的基本要求，也是保障数字化转型可持续推进的必要前提。

3.3 C 公司营销云软件项目风险管理的规划

3.3.1 风险管理目标

（1）构建适配的风险管理体系

本研究旨在构建一套与 C 公司营销云软件项目高度适配的风险管理体系。该体系将为风险管理提供清晰的流程与规范，确保各项工作有章可循，从而提升管理效率。其核心目标是确保项目团队在全生命周期内，能够系统性地地进行风险识别、

评价与应对。该体系的建设并非一蹴而就，将通过在项目实践中持续总结经验、优化流程并配套专项培训，使其不断完善。

(2) 培育全员风险文化

C 公司营销云软件项目涉及市场、技术、数据、算法等多团队复杂协作，仅凭个人无法全面洞察风险。因此，必须培育项目全员的风险管理意识，发动集体力量。团队将通过组织各团队的核心成员参与风险体系识别、评价与应对的各生命周期内，然后进行各团队成员全员宣导与培训，以此提升团队参与感与认同感，将风险管理与企业文化相结合，达成团队共识，并辅以定期的知识分享，系统性提升团队的整体风险素养。

(3) 最小化风险对项目的负面影响

任何项目的风险都是无法完全消除的，但可以进行风险控制与风险转移。C 公司营销云软件项目风险管理的根本目的是通过科学化、主动化和系统化的风险管理，最大限度地弱化风险对项目目标（如交付周期、功能范围、数据安全及用户体验等方面）的消极影响，以此保障项目成功。

3.3.2 风险管理计划

风险管理计划是项目风险管理的纲领性文件，它为风险管理工作提供了明确的时间安排、方法论指导及责任分工依据。一个详尽的风险管理计划能够为项目团队提供清晰的工作指引，确保风险管理活动有序、高效地开展。C 公司营销云软件项目的风险管理计划，详见表 3-1。

表 3-1 风险管理计划表

任务类型	执行时间	主要方法	主要责任人
系统风险识别	项目立项后、正式启动前	头脑风暴、专家问卷	项目各小组核心成员
日常风险识别	日会、周会、不定期审查	非正式沟通、技术评审	团队成员、项目经理
风险评价	风险识别完成后	专家问卷、风险矩阵图、层次分析法	项目经理、风险专家小组
风险应对	风险评价完成后	风险控制、风险转移	风险责任人、项目经理

3.3.3 风险管理组织

为保障 C 公司营销云软件项目风险管理体系的有效运行，项目建立了清晰的风险管理组织架构，并明确了各角色的核心职责，确保风险管理工作全员参与、责任到人。详见表 3-2。

表 3-2 风险管理角色与职责表

角色	核心职责
临时项目管理小组	制定项目整体的风险管理框架；提供方法论、工具与数据支持；协调跨项目资源
项目经理	全面负责项目风险管理；制定风险管理计划；组织风险识别、评价与应对；需全过程参与
风险责任人	负责高优先级风险的应对；及时汇报应对进展
各职能组长	负责本职能领域内的风险收集、初步评估与上报；推动领域内应对措施落地
全体项目成员	履行“风险哨兵”职责，及时发现并上报潜在风险；参与风险应对

3.4 本章小节

本章旨在为后续的风险分析奠定坚实的案例基础。首先，系统概述了 C 公司营销云软件项目的战略定位、市场环境与核心业务目标等基本背景。继而，深入剖析了该项目的组织架构与功能架构，为精准识别技术实现与业务逻辑层面的潜在风险提供了具体场景。再次，聚焦于风险管理的实际情况，介绍了其风险管理的现状及开展风险管理工作的必要性。最后，介绍了项目的整体风险管理规划，包含了风险管理目标、计划与组织，以此为后续的风险识别和评价提供了具体的对象和背景，同时也为制定应对策略提供了依据。

第四章 C 公司营销云软件项目风险识别

上一章详细的介绍了 C 公司营销云软件项目的概况和风险管理必要性。本章则在此基础上，系统识别了该项目的风险因素，构建了风险指标体系。本章将采用文献分析法与专家调查问卷法相结合的方式，构建 C 公司营销云软件项目的风险指标体系，全面识别其潜在风险。

4.1 风险识别的思路

风险识别是软件项目风险管理的前置条件，其核心在于通过科学化、系统化的方法，全面梳理软件项目中可能遇到的潜在风险和相关已知风险，从而为后续风险评价与应对提供依据。有效的风险识别能够帮助项目团队提前预判威胁，制定针对性策略，降低风险发生概率及影响，确保项目按计划推进。

首先，选取 C 公司营销云软件项目的风险识别指标参考框架。通过系统梳理现有学术文献，聚焦于软件项目风险管理领域的研究成果，进行深入研究和分析，筛选出指标相对完整且与本研究高度契合的文献成果，选取其作为构建适用于 C 公司营销云软件项目风险识别指标体系的参考框架。

其次，完善 C 公司营销云软件项目的风险指标体系。通过设计调查问卷和对已组建的专家小组发放问卷调查，然后回收、筛选、整理后构建出初步的风险指标。

最后，确定 C 公司营销云软件项目的风险指标体系。结合 C 公司软件项目的自身实际情况，在已构建的风险指标体系基础上，进行增加或删减风险因子，最终得到重点影响风险发生的风险因子，并对每个风险要素进行详细说明。

4.2 风险识别的过程

4.2.1 风险识别专家小组的确立

在软件项目风险识别过程中，首先需要组建起一个风险识别专家小组，为确保软件项目风险识别的全面性和准确性，小组成员需要涵盖本项目涉及到的绝大多数类型的重要角色，如技术开发人员、项目管理者、风险控制专家及项目相关领域的其他核心成员，从执行层到管理层，从外部到内部，都要覆盖。

本次研究已与 C 公司内部员工及管理层的多方达成一致，取得了相关领导的支持，并确定了参与本次研究的风险识别专家小组成员，已征得大家的同意。专家小组成员一共包括 10 名专家成员，分别是 1 名行业专家、1 名项目经理、1 名营

销经理、1 名产品经理、1 名技术总监、4 名工程师（前端、后端、算法、测试各一名）、1 名 HRBP。详见表 4-1。

表 4-1 风险识别专家小组成员对象表

序号	姓名	性别	教育背景	从业年限	职位
1	陈**	男	硕士	16	项目经理
2	徐**	男	本科	14	高级后端工程师
3	刘**	女	硕士	11	营销经理
4	潘*	男	本科	9	高级测试工程师
5	王*	男	本科	10	产品经理
6	徐*	女	硕士	8	高级算法工程师
7	钟*	男	硕士	21	行业专家
8	罗*	女	硕士	15	技术总监
9	孙**	男	本科	8	HRBP
10	金**	女	本科	13	高级前端工程师

4.2.2 风险指标框架的初步建立

在 C 公司营销云软件项目的风险管理中，构建一套系统化、可量化的风险识别指标体系，是实施高效风险管控的核心基础与关键前提，该体系的科学性与完整性，直接决定了后续风险评价的准确性和风险应对措施的有效性，对保障营销数字化转型的投资回报率具有战略意义。通过对现有文献的系统梳理后，本文筛选出了几篇指标体系相对完备、且与 C 公司营销云软件项目风险管理特征高度契合的研究文献，为其风险识别提供了全面的理论框架和实践指导。

冯楠（2007）在《软件项目风险管理理论与模型研究》中^[34]，运用神经网络方法将软件项目投资风险归类为技术、资金、管理和环境四个维度，为风险大类划分提供了理论基础；郭晶、万向等（2021）在《M 公司软件开发项目风险管理研究》中^[35]，基于层次分析法构建了以质量、成本、进度为核心的一级风险指标，并结合生命周期阶段进一步细化指标，体现出风险在不同阶段的分布差异与权重特征；张俊光和杨芳芳（2011）在《软件项目风险管理方法研究》中^[36]，提出以风险检查表法为基础的识别框架，将风险明确划分为管理类与技术类两大范畴，强化了过程控制的实操性；王雪丽、张璇等（2016）在《面向可信软件的风险评估方法》中^[37]，从风险来源、可控性及影响程度等多维度出发，将软件项目风险系统整合为软件过程风险、项目管理风险、技术风险、软件环境风险和客户风险五个大类，并详细阐

述了每类风险的表现形式、形成机制和应对策略，为结构化分析软件项目风险提供了全面的理论框架；庞宏秋（2022）在《T 公司软件项目实施风险管理研究》中^[38]，综合运用德尔菲法和层次分析法，建立了涵盖财务、技术、管理及外部风险 4 个一级指标和 20 个二级指标，突出了主客观权重结合的科学性和适用性。

在综合比较和借鉴上述成果的基础上，本文结合 C 公司营销云软件项目的实际业务背景和风险特征，为保证其风险指标体系的完备性和独立性，主要参考借鉴文献[37]，王雪丽、张璇等（2016）在《面向可信软件的风险评估方法》中提出的分类框架，将风险系统地划分为 5 个一级指标和 16 个二级指标，初步构建出适用于本项目的风险识别指标体系。详见表 4-2。

表 4-2 基础风险指标清单

编号	一级风险指标	二级风险指标
F1	软件过程风险	需求风险
F2		设计风险
F3		编码风险
F4		测试风险
F5		安装及维护风险
F6	项目管理风险	变更风险
F7		进度风险
F8		预算风险
F9		管理能力风险
F10	技术风险	使用工具风险
F11		员工技能风险
F12		政策风险
F13	软件环境风险	市场风险
F14		销售风险
F15	客户风险	应用领域风险
F16		沟通能力风险

4.2.3 风险指标体系的调查汇总

在风险专家小组确定之后，邀请所有专家小组成员对项目风险进行深入讨论。以文献[37]中的五大核心评价指标为基石，结合本次软件项目的实际情况，将采取专家调查问卷的方法来确立最终的项目风险指标，具体步骤如下：

首先,由项目经理、产品经理和技术总监三人组成临时项目管理小组,先设计专家调查问卷,详见附件《附录一 风险识别调查问卷表》,后通过邮件向风险识别专家小组发放调查问卷,并回收筛选、整理汇总后,保留 5 个一级核心指标,对 16 个二级指标进行适度优化,确定了适用于 C 公司营销云软件项目的风险评价指标清单,具体如表 4-3 所示。

将软件过程风险下的二级指标“安装及维护风险”删除。在技术风险下新增 2 个二级指标,分别是:新技术应用风险、技术迭代风险。将软件环境风险下将删除“销售风险”,同时新增 2 个二级指标,分别是:内容生产风险、数据合规风险。在客户风险下新增 2 个二级指标,分别是:系统使用风险、安全漏洞风险。

表 4-3 C 公司营销云软件项目确定的风险指标清单

编号	一级风险指标	二级风险指标
F1	软件过程风险	需求风险
F2		设计风险
F3		编码风险
F4		测试风险
F5		变更风险
F6	项目管理风险	进度风险
F7		预算风险
F8		管理能力风险
F9		使用工具风险
F10	技术风险	员工技能风险
F11		新技术应用风险
F12		技术迭代风险
F13	软件环境风险	政策风险
F14		市场风险
F15		内容生产风险
F16		数据合规风险
F17		应用领域风险
F18	客户风险	沟通能力风险
F19		系统使用风险
F20		安全漏洞风险

4.3 风险要素描述

综合以上分析可以得知，C 公司营销云软件项目风险可以分为 5 个一级指标和 20 个二级指标，其中一级指标有软件过程风险、项目管理风险、技术风险、软件环境风险、客户风险 5 大类。下面详细介绍这些风险指标。

4.3.1 软件过程风险

（1）需求风险

需求风险是指在软件项目开发过程中，由于需求方面的问题而导致项目失败或达不到预期目标的可能性。C 公司营销云软件项目的需求风险通常表现在三方面：需求来源不统一、需求变更频繁和需求理解偏差。首先，项目有很多需求方，产品组的每一位产品经理分别对应一个来源，比如市场营销部、新媒体运营、合作渠道商等；其次，由于项目主要针对与市场相关部门的需求，市场的变化会导致本项目需求变更非常频繁，在每次需求变更之后，开发团队都需要重新调整开发计划和架构设计，这不仅会打乱原有的开发进度，还可能导致代码质量下降；最后，项目组涉及到开发、测试、UI、算法、理解、分析等多部门的人员配合，同样的需求在产品经理需求评审之后，各部门在实际的执行过程中对其理解也会有偏差，这些偏差最终都有可能导致产品与预期不符合。

（2）设计风险

设计风险是指在软件项目的设计阶段，由于设计决策、设计方法或设计质量等问题导致项目后续开发困难、软件性能不佳或无法满足需求的可能性。C 公司营销云软件项目的设计风险主要来源于技术选型不当、架构设计不合理、UI 设计不易用。首先，项目会涉及到大数据分析和算法部门的需求，模型和算法的不同选择可能会导致项目结果的准确性；其次项目上线后，会面临海量数据存储、高并发业务、前后端接口对接等场景，前期的架构设计如果不合理会直接影响到项目的性能和进度；最后，项目会涉及到多客户端用户使用，UI 的美观度和易用性都会影响到用户的使用体验，间接影响项目的成败。

（3）编码风险

编码风险是指在软件项目编码阶段，由于开发人员的编程能力、编程规范、编码质量等因素导致软件出现缺陷、性能问题或开发进度延迟的可能性。C 公司营销云软件项目的编码风险来源主要有开发人员技术水平差异和编码经验不足，因为项目组包含了初级、中级到高级的不同职级的研发人员，不同水平的编码质量会不一样，其中技术水平高、经验丰富的开发人员能够编写高质量、高效、易维护的代码，而水平一般、较为缺乏经验的开发人员可能由于对编程语言或项目技术栈不够

熟悉,编写出的代码存在漏洞、性能低、不易于后期维护,这些都可能会给项目造成非常严重的影响。

(4) 测试风险

测试风险是指在软件项目测试阶段,由于测试策略、测试方法、测试用例设计等问题导致软件缺陷未被发现、测试效率低下或测试结果不准确的可能性。C 公司营销云软件项目的测试风险来源主要包括测试用例覆盖不全和自动化测试不足,因为需求变更太频繁导致测试用例基本不可能覆盖全场景,只能覆盖大部分重要场景,就会导致有些边界条件下的行为可能会考虑不到,进而可能会导致软件在实际生成环境运行过程中出现边界值错误。此外,项目目前的自动化测试略显不足,有些过度依赖手动测试,效率较低且容易遗漏问题,进而影响项目的测试成本增加和项目正式上线延期。

4.3.2 项目管理风险

(1) 变更风险

变更风险是指在软件项目开发过程中,由于需求、技术、环境或资源等方面的调整,导致原有计划、设计或代码需要修改,从而可能引发进度延迟、成本增加、质量下降或范围失控的可能性。C 公司营销云软件项目属于新型的数字化转型项目,其需求受外部市场变化的影响较大,这可能会让项目的需求经常发生变更,注入诸多不可控的风险因素。具体表现为:未经严格评估的需求变更打乱开发节奏,导致部分已完成工作废弃;技术方案中途调整引发大量代码改写,不仅增加工作量,还引入新的缺陷;此类变更若未得到有效控制,会像多米诺骨牌一样引发连锁反应:进度计划不断重排、预算持续超支、团队疲于奔命且士气低落,最终使项目陷入“不断变更-不断调整-不断延期”的恶性循环。此类风险往往具有累积性和扩散性,需要加以防范。

(2) 进度风险

进度风险是指在软件项目开发过程中,由于各种因素导致项目无法按照预定的时间计划完成的可能性。C 公司营销云软件项目由于需求的不确定性可能会导致项目进度目标不清楚,团队成员无法做精确的任务拆解和任务规划,也无法合理预估需求设计完成时间、需求范围、开发时间、测试时间、上线时间,项目管理者也无法有序安排资源,整个项目工作可能会显得有些凌乱。其中,开发、测试的进度直接影响项目的时间计划,开发、测试时间如果出现延期、预估时间不足等情况时,很可能导致项目延期或缩减需求范围,并且开发、测试的进度风险贯穿的项目周期较长,不是一次性的单个的,可能存在多需求同时存在的开发、测试进度风险。

（3）预算风险

预算风险是指在软件项目开发过程中，由于预算规划不合理、成本控制不力或外部因素导致项目预算超支或资金不足的可能性。C 公司营销云软件项目由于需求的不确定性会导致在项目启动的预算规划阶段，不可能完全充分的考虑到项目的所有成本因素。比如算法模型的调用、云服务器、三方数据服务商等项目依赖，都可能导致本项目会增加很多潜在的风险成本。此外项目的开发团队可能会在某些功能模块上花费了过多的时间和人力，和外部通货膨胀引发的研发人力成本上升，都会使得项目成本增加，进而增加项目失败的风险。

（4）管理能力风险

管理能力风险是指在软件项目执行过程中，由于项目管理团队在规划、组织、协调、控制等方面的能力不足或方法失当，导致项目在进度、成本、质量和范围等方面偏离预期目标的可能性。C 公司营销云软件项目目前只配备了一位项目经理，由于项目规模大，复杂性较高，可能导致项目经理时间不足，无法在跨部门、多团队与高层之间清晰传达信息。这类风险可能会造成项目进程混乱、团队士气低落和不断消耗资源，最终导致交付成果质量低下、项目彻底失败。

4.3.3 技术风险

（1）使用工具风险

使用工具风险是指在软件项目开发过程中，由于开发工具（如编程语言、集成开发环境、代码管理工具、测试工具等）的可靠性、兼容性、性能、学习成本或维护更新等方面存在问题，导致项目某些风险增加的可能性。C 公司营销云软件项目会在需求原型、UI 设计、研发、算法、数据分析等各个项目阶段使用到大量开源的软件工具，其中工具的学习成本、安全性和可靠性、更新与维护都会存在一些变数，这些变数可能会导致开发人员花费更多时间去调试和解决工具相关的问题，降低开发效率和影响软件质量。

（2）员工技能风险

员工技能风险是指在软件项目开发过程中，由于项目团队成员的专业技能水平、技术知识、经验或学习能力等方面与项目需求不匹配，导致开发效率低下、项目质量不达标、项目进度延误或项目失败的可能性。C 公司营销云软件项目属于多部门协作项目，员工的水平不可能都在同一水平，总会出现多个档次职级的员工，员工技能水平会存在差异风险。此外，项目中使用到了很多新技术框架和新技术栈，必然会出现部分员工的技能水平不能及时同步更新，需要一定的缓冲时间去学习消化，这可能会导致项目的质量有所下降和研发成本有所上升。

（3）新技术应用风险

新技术应用风险是指在软件项目开发过程中，由于引入新技术（如新的编程语言、组件或插件库、框架、算法等）而导致项目开发、实施或运行过程中出现技术问题、成本超支、进度延误或质量不达标的可能性。C 公司营销云软件项目由于有很多特殊需求，需要在项目架构中使用大量的新技术和新框架，尤其是前后端和算法中引入了图文、视频、音频等处理技术，这些行业前沿技术具有技术复杂度高、兼容性不足、学习曲线大等特点，会导致团队成员花大量的时间去调研、调试、优化和适配。这都可能给项目带来成本、进度、性能、安全等风险。

（4）技术迭代风险

技术迭代风险是指在软件项目开发过程中或项目上线后，由于某些技术的快速更新换代（如新的编程语言、框架、算法、架构等的出现），导致项目中使用的技术逐渐过时、失去竞争力，或者新旧技术之间的兼容性出现问题，从而影响项目的开发、维护、升级或市场竞争力的可能性。C 公司营销云软件项目会涉及到前后端、算法、人工智能、大数据等较为新进的开源技术，这些技术的迭代更新，可能会出现软件兼容性问题、组件或插件被废弃的问题、更好用易用的框架和算法替代过时的风险，这些都会带来项目竞争力下降和维护成本的上升。

4.3.4 软件环境风险

（1）政策变化风险

政策变化风险是指由于国家或地方政府法律法规、行业政策的调整，对软件项目的研发、运营、销售等环节产生不利影响的可能性。C 公司营销云软件项目与政策变化风险紧密相连，因为里面会涉及到数据收集、存储、处理和共享多环节，都需要经过合规审查和数据隐私保护。此外国家政策鼓励支持数字化营销，会吸引很多企业进行数字化转型而进入该领域，加剧市场竞争。

（2）市场风险

市场风险是指由于市场需求变化、竞争加剧、技术替代、宏观经济环境等因素，导致软件项目市场竞争力下降、市场份额减少、盈利水平降低的可能性。C 公司营销云软件项目主要就是针对公司营销部门进行数字化转型而设计的项目，需求调研和最终终端用户都要面向市场，项目核心需求根也是据新技术的涌现替代、竞争对手的产品策略、宏观经济周期波动等市场变化来调整和优化，如果缺少市场的反馈和跟进，项目的竞争力和失败率会上升。

（3）内容生产风险

内容生产风险是指在软件项目中，内容的生成、编辑、审核、发布等环节可能出现的问题，包括内容虚假、版权侵权、质量参差不齐、不符合伦理道德等情况出现的可能性。C 公司营销云软件项目会利用 AI 生成文案、图片、内容总结等，生成的内容质量会参差不齐、内容也可能涉及版权和不当言论，这些都可能造成用户对内容真实性的怀疑和引起法律纠纷，从而影响用户体验、企业声誉和市场竞争力。

（4）数据合规风险

数据合规风险是指在软件项目的全生命周期中，由于数据处理活动不符合适用的法律、法规及行业标准，导致面临法律制裁、财务损失、声誉损害或业务中断的可能性。C 公司营销云软件项目中会涉及大量用户数据的收集、存储和处理，如果在开发过程中未能有效实施数据分类、访问控制与加密措施，都可能埋下合规隐患。甚至因安全措施不足导致数据泄露，引发监管机构的严厉处罚与用户信任危机。此类合规漏洞可能会对品牌声誉造成不可逆的损害，最终影响产品的市场推广与用户留存。

4.3.5 客户风险

（1）应用领域风险

应用领域风险是指在软件项目规划与开发过程中，由于项目团队对软件所服务的具体行业、业务场景及用户实际需求理解不深、把握不准，导致产品功能与领域特点严重错配，无法被目标市场接受或产生预期价值的可能性。C 公司营销云软件项目的研发团队有很多新招进的员工，大部分属于临时重组，可能在产品设计和研发过程中忽略关键业务细节。此类风险因素可能会使项目在开发过程反复返工、延误工期，更可能导致最终产品虽技术先进却难以融入现有业务流程，造成开发投入的巨大浪费。此类风险具有高度的隐蔽性和专业性，需要引起重视。

（2）沟通能力风险

沟通能力风险是指在软件项目开发过程中，由于沟通不畅、信息传递不准确或沟通机制不完善导致项目目标不明确、团队协作困难或项目延期的可能性。C 公司营销云软件项目在团队内部，开发人员、测试人员、项目经理等角色之间可能存在沟通问题。例如，开发人员和测试人员可能对软件功能的理解不一致，导致测试人员测试的内容与开发人员的开发目标不符；或者项目经理无法及时了解开发人员在开发过程中遇到的问题，无法及时调整项目计划；或者项目团队没有定期召开项目会议，导致团队成员之间信息不对称。可以说项目的全过程都离不开沟通，沟通管理不到位，沟通会出现如信息不同步、信息失真、沟通流程太长效率低等问题，会对项目产生不利影响。

(3) 系统使用风险

系统使用风险是指在软件系统交付后，由于交互设计、功能逻辑、培训支持或权限管理等方面的各种原因，导致目标用户在操作流程、功能理解上遇到障碍，从而无法有效利用系统完成工作目标的可能性。C 公司营销云项目的业务流程和用户习惯均处于逐步适应阶段，若在设计阶段未充分贴合一线业务人员的实际操作场景与认知水平，可能导致系统上线后关键功能使用率低下或操作错误频发。此类易用性缺陷不仅会直接阻碍项目管理效能的提升，还可能因用户抵触、二次培训和流程返工产生高昂的额外成本，甚至引发团队抵触和项目价值被否定。系统使用风险通常具备隐蔽性和惯性，需要获得持续跟进和关注。

(4) 安全漏洞风险

安全漏洞风险是指在软件系统开发生命周期中，由于在设计、编码、测试或部署环节中存在安全缺陷或管控不足，导致系统面临未授权访问、数据泄露、服务中断或被恶意控制的可能性。C 公司营销云软件项目若未能全面落实安全开发规范，可能会在生产环境暴露严重的安全隐患。具体表现为：身份认证被绕过或暴力破解、接口未实施严格的访问控制、SQL 注入、跨站脚本（XSS）等漏洞。此类安全漏洞一旦被利用，不仅可能导致个人信息和交易数据大规模泄露，引发严重的金融欺诈事件和监管重罚，还可能影响核心业务的连续性和金融机构的社会公信力。

4.4 风险指标体系的确定

在经过上文的相关文献分析和专家问卷调查汇总，且对每个风险要素进行了详细的描述后，最终得到 C 公司营销云软件项目风险评价的完整指标体系，可以分为 5 个一级指标和 20 个二级指标，具体如表 4-4 所示。

表 4-4 C 公司营销云软件项目风险指标体系

目标层 A	一级风险指标 B	二级风险指标 C
C 公司营销云软件 项目风险评价 A	软件过程风险 B1	需求风险 C1
		设计风险 C2
		编码风险 C3
		测试风险 C4
	项目管理风险 B2	变更风险 C5
		进度风险 C6
		预算风险 C7
		管理能力风险 C8

表 4-4 C 公司营销云软件项目风险指标体系（续）

目标层 A	一级风险指标 B	二级风险指标 C
C 公司营销云软件 项目风险评价 A	技术风险 B3	使用工具风险 C9
		员工技能风险 C10
		新技术应用风险 C11
		技术迭代风险 C12
		政策风险 C13
	软件环境风险 B4	市场风险 C14
		内容生产风险 C15
		数据合规风险 C16
		应用领域风险 C17
		沟通能力风险 C18
	客户风险 B5	系统使用风险 C19
		安全漏洞风险 C20

4.5 本章小节

本章通过系统识别 C 公司营销云软件项目的各类风险因素，并紧密结合 C 公司的组织特性与该软件项目的实际情况，构建了全面且更具针对性的风险指标体系。通过专家问卷调查的方式来收集相关领域专家的各方意见，对基础指标进行了优化，包括合并和删除弱相关的指标，同时增加 6 个关键二级指标以弥补初始框架的盲区。最终形成了包 5 个一级维度、20 个二级因素的指标体系，兼具全面性与针对性，为后续的风险评价提供了具体的评价对象和指标，同时也为制定风险应对策略提供了依据。

第五章 C 公司营销云软件项目风险评价

本章将采用风险矩阵图与层次分析法相结合的方式，对 C 公司营销云软件项目的风险展开系统分析。基于第四章中已构建的风险指标体系，首先运用风险矩阵图对二级风险因素进行初步分析，明确其风险等级；随后引入层次分析法，对一二级的每个风险因素计算其权重并排序，从而综合判断项目的整体风险等级。

5.1 风险矩阵分析法

本次研究采用的项目风险分析方法是项目管理手册 PMBOK 中的概率和影响矩阵图。具体做法：先邀请专家对每个风险因素发生的概率和一旦发生对项目目标的影响进行主观判断，然后回收映射成表格并计算出概率与影响的乘积得到风险程度的风险数值，最后利用风险值确定出风险等级，以便后文进一步分析和制定应对策略。

5.1.1 构建评分指标

C 公司营销云软件项目的成败，主要受制于时间、成本和质量三个维度。在风险评价过程中，首先，要科学合理的对这三个维度进行界定；然后，对发生概率和矩阵图进行构建；最后，明晰风险等级对照表以供决策参考。

(1) 风险影响程度评分表

为使评价过程更规范性和操作性，本研究将风险的影响划分为“很低”到“很高”五个递进层级。同时，为了方便专家打分和矩阵图量化分析，评分表将采用 1-5 分制进行量化赋分。详见表 5-1。

表 5-1 风险影响程度评分表

等级	时间	成本	质量	定性描述	量化评分
很低	总体延期 <1%	成本增加 <1%	不影响功能	微小影响	1
低	总体延期 1%~5%	成本增加 1%~5%	对辅助功能 有一些影响	有限影响	2
中	总体延期 5%~10%	成本增加 5%~ 10%	对关键功能 有一些影响	明显影响	3
高	总体延期 10%~20%	成本增加 10 %~ 20%	对整体功能 影响重大	重大影响	4
很高	总体延期 >20%	成本增加 >20%	对整体功能 影响非常大	灾难性影响	5

(2) 风险发生概率评分表

为使评价过程更规范性和操作性，本研究将风险发生的概率等级划分为“很低”到“很高”五个递进层级。同时，为了方便专家打分和矩阵图量化分析，评分表将采用 1-5 分制进行量化赋分。详见表 5-2。

表 5-2 风险发生概率等级评分表

等级	概率范围 (%)	定性描述	量化评分
很低	0-10	几乎不可能发生	1
低	11-40	不太可能发生	2
中	41-60	有可能会发生	3
高	61-90	非常可能发生	4
很高	91-100	几乎一定会发生	5

(3) 风险概率和影响矩阵图

根据风险发生概率评分表和风险影响程度评分表，取概率 1-5 分和影响 1-5 分分别进行相乘，得到风险结果矩阵图，详见图 5-1。

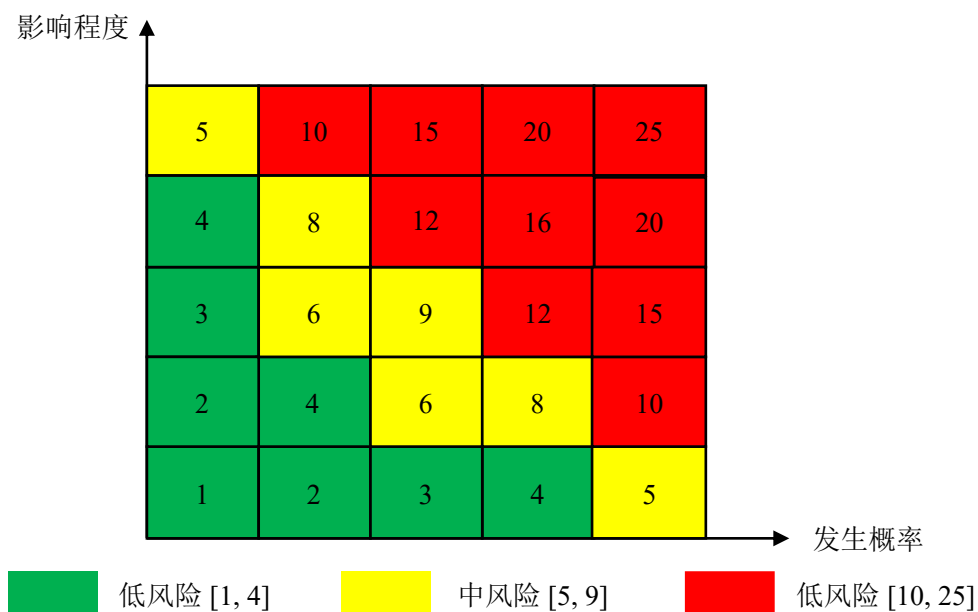


图 5-1 风险矩阵图

(4) 风险等级对照表

根据上面风险矩阵图的颜色块和具体数值，综合行业历史规则和本项目实际情况，将本次研究的项目风险值作如下定义：风险值 1-4 分为低风险；5-9 分为中风险，10-25 分为高风险，详见表 5-3。

表 5-3 风险等级对照表

风险等级	风险值（概率评分*影响评分）
低	≥ 1 且 ≤ 4
中	≥ 5 且 ≤ 9
高	≥ 10 且 ≤ 25

5.1.2 专家问卷打分

根据以上确定的风险发生概率评分表和风险影响程度评分表，先邀请第四章中已确定的 10 位风险专家小组成员进行对《附录二 风险矩阵图问卷调查表》进行主观打分；然后根据回收整理得到每位专家的打分结果，针对每一项风险因素进行求算术平均值，并四舍五入取整，得到最终的风险评分；最后将风险的影响和概率进行相乘得到风险值，通过查询上述“风险等级对照表”，获得表 5-4 中展示的风险矩阵分析的最终评价结果。

表 5-4 风险矩阵图分析的风险评定结果表

序号	风险类别	风险因子	影响程度	发生概率	风险值	风险等级
1	软件过程风险	需求风险	5	5	25	高
2		设计风险	4	2	8	中
3		编码风险	4	4	16	高
4		测试风险	3	2	6	中
5	项目管理风险	变更风险	2	3	6	中
6		进度风险	3	4	12	高
7		预算风险	3	4	12	高
8		管理能力风险	2	3	6	中
9	技术风险	使用工具风险	4	2	8	中
10		员工技能风险	4	5	20	高
11		新技术应用风险	3	4	12	高
12		技术迭代风险	3	2	6	中
13	软件环境风险	政策风险	2	3	6	中
14		市场风险	3	2	6	中
15		内容生产风险	1	2	2	低
16		数据合规风险	2	1	2	低
17	客户风险	应用领域风险	1	1	1	低

表 5-4 风险矩阵图分析的风险评定结果表（续）

序号	风险类别	风险因子	影响程度	发生概率	风险值	风险等级
18	客户风险	沟通能力风险	2	3	6	中
19		系统使用风险	2	3	6	中
20		安全漏洞风险	1	1	1	低

5.1.3 风险矩阵分析结果

经过上述分析，可以看出需求风险、员工技能风险、编码风险分别属于高风险因素的前三名，其风险值分别为 25、20、16；应用领域风险和安全漏洞风险的风险值为 1，属于低风险。本次评价结果虽初步判断了各项风险因子的相对重要性，然而，其评价结果的客观性与精确性还有待商榷。为确保评价结果的科学严谨，还需引入更加精确的层次分析法对结果进行交叉验证。

5.2 层次分析法

为弥补风险矩阵图在量化评估上的局限性，本研究引入层次分析法（AHP），旨在将风险影响转化为客观的数值指标。该方法首先基于前文已确定的风险指标体系建立层次模型，并借助专家调查问卷采集评价数据。随后，通过数学运算求解各层级因素的相对权重。最终，综合计算得到所有风险因子的综合权重，从而为项目风险的整体优先级排序提供了客观、精确的数据支持。

5.2.1 构建项目风险层次模型

遵循层次分析法（AHP）对系统结构的要求，图 5-2 展示了为本次研究构建的 C 公司营销云软件项目风险层次模型。该模型的设计基于前文表 4-4 中所确立的风险指标构建体系，并紧密结合该项目风险的实际属性，最终将一个总目标逐级分解为若干准则与具体指标，从而形成一个完整的三层评价架构。

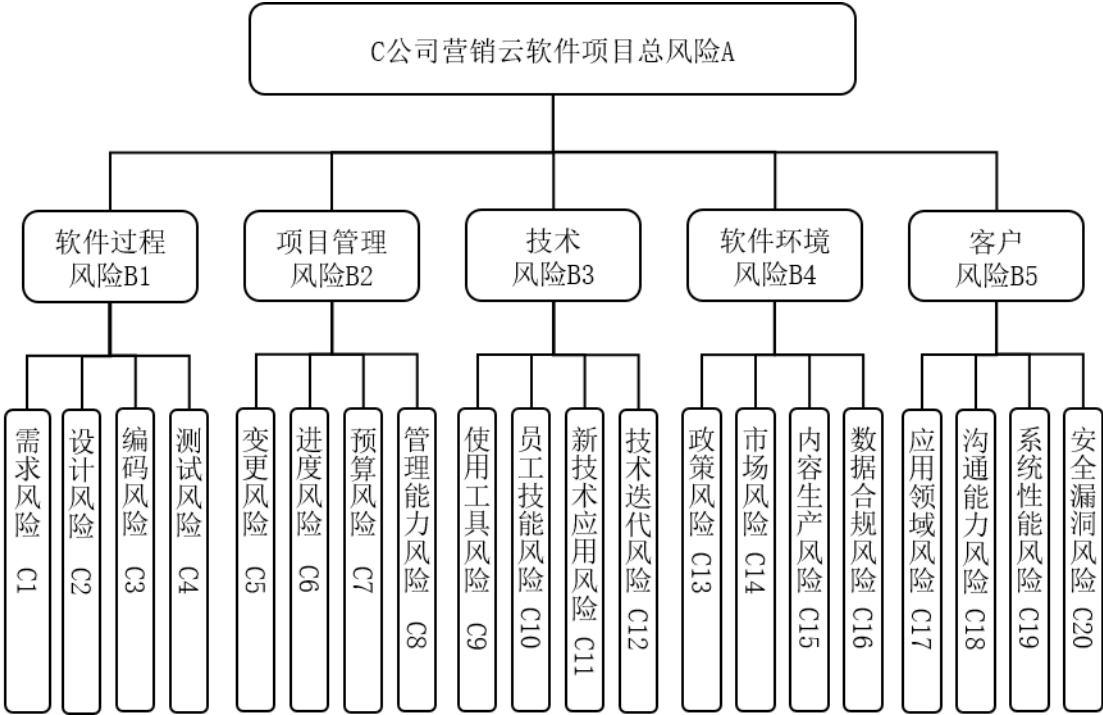


图 5-2 C 公司营销云软件项目风险结构层次模型

5.2.2 准则层数据计算

(1) 矩阵集结

在数据搜集与处理阶段，本研究将邀请第四章中确定的 10 位风险专家小组成员，分别采用 1-9 标度法对《附录三 AHP 问卷调查表》进行打分，以形成多个判断矩阵。在逐一验证所有矩阵均满足一致性标准的前提下，采用几何平均法对这些矩阵数据进行合并处理。其计算公式如（5-1）所示。

$$A_{ij} = \left(\prod_{k=1}^m \alpha_{ij}^k \right)^{\frac{1}{m}} \quad (m=1,2,\dots,k)$$
 (5-1)

根据公式（5-1）计算得到集成矩阵表，见表 5-5。

表 5-5 准则层 B1-B5 指标的量化评分表

总风险 A	B1	B2	B3	B4	B5
软件过程风险 B1	1.0000	2.0477	1.1487	5.5467	8.1393
项目管理风险 B2	0.4884	1.0000	0.4611	4.1694	6.3816
技术风险 B3	0.8706	2.1689	1.0000	5.9663	7.2823
软件环境风险 B4	0.1803	0.2398	0.1676	1.0000	1.5157
客户风险 B5	0.1229	0.1567	0.1373	0.6598	1.0000

基于上表 5-5 的汇总数据,对 C 公司营销云软件项目准则层的数据进行整理,最终形成比较矩阵 A。

$$A = \begin{bmatrix} 1.0000 & 2.0477 & 1.1487 & 5.5467 & 8.1393 \\ 0.4884 & 1.0000 & 0.4611 & 4.1694 & 6.3816 \\ 0.8706 & 2.1689 & 1.0000 & 5.9663 & 7.2823 \\ 0.1803 & 0.2398 & 0.1676 & 1.0000 & 1.5157 \\ 0.1229 & 0.1567 & 0.1373 & 0.6598 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

(2) 方根法计算权重向量

本研究采用方根法,依据公式 (5-2) 对 A 矩阵的各行 (即 B1 至 B5) 进行几何平均值的计算,获取特征向量。

$$\bar{W} = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}} \quad (i,j=1,2,\dots,n) \quad (5-2)$$

根据公式 (5-2),先计算判断矩阵 A 中每行元素的乘积,因矩阵 A 为 5 阶矩阵,则取 $n=5$,然后再开 5 次方根,得到特征向量矩阵。

$$\bar{W}_1 = \sqrt[5]{1.0000 \times 2.0477 \times 1.1487 \times 5.5467 \times 8.1393} = 2.5422$$

$$\bar{W}_2 = \sqrt[5]{0.4884 \times 1.0000 \times 0.4611 \times 4.1694 \times 6.3816} = 1.4305$$

$$\bar{W}_3 = \sqrt[5]{0.8706 \times 2.1689 \times 1.0000 \times 5.9663 \times 7.2823} = 0.3413$$

$$\bar{W}_4 = \sqrt[5]{0.1803 \times 0.2398 \times 0.1676 \times 1.0000 \times 1.5157} = 0.0573$$

$$\bar{W}_5 = \sqrt[5]{0.1229 \times 0.1567 \times 0.1373 \times 0.6598 \times 1.0000} = 0.2808$$

$$\bar{W} = \begin{bmatrix} \bar{W}_1 \\ \bar{W}_2 \\ \bar{W}_3 \\ \bar{W}_4 \\ \bar{W}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5422 \\ 1.4305 \\ 0.3413 \\ 0.0573 \\ 0.2808 \end{bmatrix}$$

对特征向量矩阵 $\bar{W}$ 进行归一化计算,得到权重向量,其计算公式如 (5-3) 所示。

$$W_i = \frac{\bar{\omega}_k}{\sum_{k=1}^n \bar{\omega}_k} \quad (k=1,2,\dots,n) \quad (5-3)$$

根据公式 (5-3),先对特征向量矩阵 $\bar{W}$ 进行求和,然后再算每一个特征向量的占比,得到权重向量 ω 。

$$W_1 = \frac{2.5422}{2.5422 + 1.4305 + 0.3413 + 0.0573 + 0.2808} = 0.3594$$

$$W_2 = \frac{1.4305}{2.5422 + 1.4305 + 0.3413 + 0.0573 + 0.2808} = 0.2022$$

$$W_3 = \frac{0.3413}{2.5422 + 1.4305 + 0.3413 + 0.0573 + 0.2808} = 0.3413$$

$$W_4 = \frac{0.0573}{2.5422 + 1.4305 + 0.3413 + 0.0573 + 0.2808} = 0.3573$$

$$W_5 = \frac{0.2808}{2.5422 + 1.4305 + 0.3413 + 0.0573 + 0.2808} = 0.0397$$

$$\omega = \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ W_3 \\ W_4 \\ W_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3594 \\ 0.2022 \\ 2.4144 \\ 0.4057 \\ 0.0397 \end{bmatrix}$$

(3) 计算最大特征值

依据公式 (5-4) 计算出最大特征值。

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(A\omega)_i}{\omega_i} \quad (i=1,2,\dots,n) \quad (5-4)$$

将 $n=5$ 带入运算得到计算结果如下：

$$AW = \begin{bmatrix} 1.0000 & 2.0477 & 1.1487 & 5.5467 & 8.1393 \\ 0.4884 & 1.0000 & 0.4611 & 4.1694 & 6.3816 \\ 0.8706 & 2.1689 & 1.0000 & 5.9663 & 7.2823 \\ 0.1803 & 0.2398 & 0.1676 & 1.0000 & 1.5157 \\ 0.1229 & 0.1567 & 0.1373 & 0.6598 & 1.0000 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.3594 \\ 0.2022 \\ 2.4144 \\ 0.4057 \\ 0.0397 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.8067 \\ 1.0275 \\ 1.7240 \\ 0.2880 \\ 0.2002 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{5} \times \left(\frac{1.8067}{0.3594} + \frac{1.0275}{0.2022} + \frac{1.7240}{2.4144} + \frac{0.2880}{0.4057} + \frac{0.2002}{0.0397} \right) = 5.0453$$

(4) 一致性校验

虽然在得到矩阵 A 的时候，为了减少专家在打分时的主观误差会对判断矩阵有影响，已经对每位专家的打分进行了一致性校验，但是为了保证数据在汇总后也能客观有效，还需对 A 矩阵进行一致性校验，确保一致性比率 $CR < 0.1$ 。其计算公式如 (5-5)。

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (5-5)$$

将 $n=5$ 、 $\lambda_{\max}$ 带入上述公式得到 CI 值。

$$CI = \frac{5.0453 - 5}{5 - 1} = 0.0113$$

CR 的计算方法如公式 (5-6)。

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (5-6)$$

RI 是行业内定义的固定值，根据矩阵阶数可直接查表 5-6。

表 5-6 标准值 RI

矩阵的阶数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI 的值	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46	1.49

取 RI=1.12 带入公式得到 CR。

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.0113}{1.12} = 0.0101$$

CR=0.0101<0.1，说明矩阵 A 通过了一致性检验。经过汇总得到 C 公司营销云软件项目的五个一级风险指标：软件过程风险 B1、项目管理风险 B2、技术风险 B3、软件环境风险 B4、客户风险 B5 的层次分析结论见表 5-7。

表 5-7 准则层 B1-B5 指标的计算明细表

A	特征向量	权重值	矩阵阶数	特征值	CI	RI	CR	一致性检验
B1	2.5422	0.3594						
B2	1.4305	0.2022						
B3	2.4144	0.3413	5	5.0453	0.0113	1.12	0.0101	通过
B4	0.4057	0.0573						
B5	0.2808	0.0397						

5.2.3 方案层数据计算

(1) 软件过程风险 B1

针对软件过程风险 B1 组中的二级指标：需求风险 C1、设计风险 C2、编码风险 C3 和测试风险 C4，本研究基于公式（5-1）完成了矩阵数据的集成与一致性验证，其结果记录于表 5-8 中。

表 5-8 软件过程风险 B1 下 C1-C4 指标的量化评分表

B1	C1	C2	C3	C4
C1	1.0000	3.0000	1.6438	4.7818
C2	0.3333	1.0000	0.4884	3.2875
C3	0.6084	2.0477	1.0000	4.6779
C4	0.2091	0.3042	0.2138	1.0000

表 5-9 汇总了基于表 5-8 集成矩阵的计算结果,具体包括矩阵 C1 至 C4 的 CI、RI、CR 等关键数据。

表 5-9 软件过程风险 B1 下 C1-C4 指标的计算明细表

B1	特征向量	权重值	矩阵阶数	特征值	CI	RI	CR	一致性 检验
C1	2.2036	0.4448	4	4.0563	0.0188	0.89	0.0211	通过
C2	0.8553	0.1726						
C3	1.5537	0.3136						
C4	0.3415	0.0689						

(2) 项目管理风险 B2

针对项目管理风险 B2 组中的二级指标: 变更风险 C5、进度风险 C6、预算风险 C7 和管理能力风险 C8, 本研究基于公式 (5-1) 完成了矩阵数据的集成与一致性验证, 其结果记录于表 5-10 中。

表 5-10 项目管理风险 B2 下 C5-C8 指标的量化评分表

B2	C5	C6	C7	C8
C5	1.0000	0.3147	0.2841	1.1761
C6	3.1777	1.0000	0.6084	2.8252
C7	3.5195	1.6438	1.0000	3.9487
C8	0.8503	0.3540	0.2532	1.0000

表 5-11 汇总了基于表 5-10 集成矩阵的计算结果, 具体包括矩阵 C5 至 C8 的 CI、RI、CR 等关键数据。

表 5-11 项目管理风险 B2 下 C5-C8 指标的计算明细表

B2	特征向量	权重值	矩阵阶数	特征值	CI	RI	CR	一致性 检验
C5	0.5695	0.1184	4	4.0164	0.0055	0.89	0.0062	通过
C6	1.5287	0.3178						
C7	2.1862	0.4545						
C8	0.5254	0.1092						

(3) 技术风险 B3

针对技术风险 B3 组中的二级指标：使用工具风险 C9、员工技能风险 C10、新技术应用风险 C11 和技术迭代风险 C12，本研究基于公式（5-1）完成了矩阵数据的集成与一致性验证，其结果记录于表 5-12 中。

表 5-12 技术风险 B3 下 C9-C12 指标的量化评分表

B3	C9	C10	C11	C12
C9	1.0000	0.2841	0.3920	1.4310
C10	3.5195	1.0000	1.5157	3.8981
C11	2.5508	0.6598	1.0000	3.7279
C12	0.6988	0.2565	0.2682	1.0000

表 5-13 汇总了基于表 5-12 集成矩阵的计算结果，具体包括矩阵 C9 至 C12 的 CI、RI、CR 等关键数据。

表 5-13 技术风险 B3 下 C9-C12 指标的计算明细表

B3	特征向量	权重值	矩阵阶数	特征值	CI	RI	CR	一致性检验
C9	0.6319	0.1311	4	4.0133	0.0044	0.89	0.0050	通过
C10	2.1354	0.4432						
C11	1.5826	0.3285						
C12	0.4683	0.0972						

（4）软件环境风险 B4

针对软件环境风险 B4 组中的二级指标：政策风险 C13、市场风险 C14、内容生产风险 C15 和数据合规风险 C16，本研究基于公式（5-1）完成了矩阵数据的集成与一致性验证，其结果记录于表 5-14 中。

表 5-14 软件环境风险 B4 下 C13-C16 指标的量化评分表

B4	C13	C14	C15	C16
C13	1.0000	2.7663	4.6179	5.1146
C14	0.3615	1.0000	3.5195	2.8619
C15	0.2165	0.2841	1.0000	0.9221
C16	0.1955	0.3494	1.0845	1.0000

表 5-15 汇总了基于表 5-14 集成矩阵的计算结果，具体包括矩阵 C13 至 C16 的 CI、RI、CR 等关键数据。

表 5-15 软件环境风险 B4 下 C13-C16 指标的计算明细表

B4	特征向量	权重值	矩阵阶数	特征值	CI	RI	CR	一致性 检验
C13	2.8431	0.5432	4	4.0501	0.0167	0.89	0.0187	通过
C14	1.3814	0.2639						
C15	0.4881	0.0932						
C16	0.5217	0.0997						

（5）客户风险 B5

针对客户风险 B5 组中的二级指标：应用领域风险 C17、沟通能力风险 C18、系统使用风险 C19 和安全漏洞风险 C20，本研究基于公式（5-1）完成了矩阵数据的集成与一致性验证，其结果记录于表 5-16 中。

表 5-16 客户风险 B5 下 C17-C20 指标的量化评分表

B5	C17	C18	C19	C20
C17	1.0000	0.2740	0.3749	1.3977
C18	3.6502	1.0000	2.1689	4.5359
C19	2.6673	0.4611	1.0000	3.5195
C20	0.7155	0.2205	0.2841	1.0000

表 5-17 汇总了基于表 5-16 集成矩阵的计算结果，具体包括矩阵 C19 至 C20 的 CI、RI、CR 等关键数据。

表 5-17 客户风险 B5 下 C17-C20 指标的计算明细表

B5	特征向量	权重值	矩阵阶数	特征值	CI	RI	CR	一致性 检验
C17	0.6155	0.1240	4	4.0314	0.0105	0.89	0.0117	通过
C18	2.4480	0.4929						
C19	1.4424	0.2904						
C20	0.4601	0.0927						

5.2.4 层次分析结果

在 AHP 框架下，综合权重是通过沿层级路径传递并累乘计算得到的，其结果为该体系的完整层次总排序。具体以 C1 为例，设 C1 的加权权重为 M，计算方法如公式（5-7）。

$$M = B1 \times C1 \quad (5-7)$$

公式(5-7)中 B1 为 C1 的上一层权重,通过 B1 与 C1 的乘积得到权重 M。以此类推,算出 B1-B5、C1-C20 的加权权重,然后进行各风险因素的层次总排序,详见表 5-18。

表 5-18 对比矩阵各风险因素的加权权重及排序

目标层	准则层	权重	方案层	权重	综合权重	排序
C 公司营 销云软件 项目总风 险 A	软件过程 风险 B1	0.3594	需求风险 C1	0.4448	0.1599	1
			设计风险 C2	0.1726	0.0620	7
			编码风险 C3	0.3136	0.1127	3
			测试风险 C4	0.0689	0.0248	11
			变更风险 C5	0.1184	0.0239	12
	项目管理 风险 B2	0.2022	进度风险 C6	0.3178	0.0643	6
			预算风险 C7	0.4545	0.0919	5
			管理能力风险 C8	0.1092	0.0221	13
	技术风险 B3	0.3413	使用工具风险 C9	0.1311	0.0447	8
			员工技能风险 C10	0.4432	0.1513	2
			新技术应用风险 C11	0.3285	0.1121	4
			技术迭代风险 C12	0.0972	0.0332	9
			政策风险 C13	0.5432	0.0311	10
	软件环境 风险 B4	0.0573	市场风险 C14	0.2639	0.0151	15
			内容生产风险 C15	0.0932	0.0053	18
			数据合规风险 C16	0.0997	0.0057	17
			应用领域风险 C17	0.1240	0.0049	19
	客户风险 B5	0.0397	沟通能力风险 C18	0.4929	0.0196	14
			系统使用风险 C19	0.2904	0.0115	16
			安全漏洞风险 C20	0.0927	0.0037	20

基于历史项目数据,本研究确立了以下风险等级划分标准:将综合权重大于或等于 0.06 的因素界定为高风险,介于 0.01 至 0.06 之间的为中风险,而小于 0.01 的则为低风险,以便为后续的差异化应对提供清晰指引。

5.3 整体风险评价结果

将上述风险矩阵图与层次分析的结果进行综合比对、分析后,可以得出,C 公司营销云软件项目的整体风险水平,最终被判定为中高风险等级。以下是一级风险指标与二级风险指标的最终评价结果,详见表 5-19、表 5-20。

表 5-19 一级风险指标排序表

排序	一级指标	权重	风险值	风险等级
1	软件过程风险	0.3594	55	高风险
2	技术风险	0.3413	46	高风险
3	项目管理风险	0.2022	36	中风险
4	软件环境风险	0.0573	16	低风险
5	客户风险	0.0397	14	低风险

表 5-20 二级风险指标排序表

排序	二级指标	权重	综合权重	风险值	风险等级
1	需求风险	0.4448	0.1599	25	高风险
2	员工技能风险	0.4432	0.1513	20	高风险
3	编码风险	0.3136	0.1127	16	高风险
4	新技术应用风险	0.3285	0.1121	12	高风险
5	预算风险	0.4545	0.0919	12	高风险
6	进度风险	0.3178	0.0643	12	高风险
7	设计风险	0.1726	0.0620	8	高风险
8	使用工具风险	0.1311	0.0447	8	中风险
9	技术迭代风险	0.0972	0.0332	6	中风险
10	政策风险	0.5432	0.0311	6	中风险
11	测试风险	0.0689	0.0248	6	中风险
12	变更风险	0.1184	0.0239	6	中风险
13	管理能力风险	0.1092	0.0221	6	中风险
14	沟通能力风险	0.4929	0.0196	6	中风险
15	市场风险	0.2639	0.0151	6	中风险
16	系统使用风险	0.2904	0.0115	6	中风险
17	数据合规风险	0.0997	0.0057	2	低风险
18	内容生产风险	0.0932	0.0053	2	低风险

表 5-21 二级风险指标排序表（续）

排序	二级指标	权重	综合权重	风险值	风险等级
19	应用领域风险	0.124	0.0049	1	低风险
20	安全漏洞风险	0.0927	0.0037	1	低风险

5.4 本章小结

本章通过对 C 公司营销云软件项目的风险评价，采用风险矩阵图和层次分析法（AHP）相结合的方式，构建了多层次、多维度的风险评价模型，二者结合确保了评价结果的科学性和合理性，避免了单一方式的局限性。最终得出了整体的风险排序，在一级指标中的风险排序由高到底依次为：软件过程风险、技术风险、项目管理风险、软件环境风险、客户风险；在二级指标中排名前三的依次为：需求风险、员工技能风险、编码风险，其中需求风险的风险最大，而安全漏洞风险则排名最后，为最低的风险。这为后续的风险应对策略制定提供了科学和理论依据，同时也验证了风险识别和评价方法的有效性和可行性。

第六章 C 公司营销云软件项目风险应对

在前一章中，已针对 C 公司营销云软件项目的风险展开了全面且深入的定量评价。基于该评价结果，本章将进一步结合 C 公司营销云软件项目的具体实施状况与实际特点，对已识别出的核心风险展开剖析，并制定具有针对性与可操作性的应对策略。

6.1 风险指标评价结果分析

C 公司营销云软件项目整体风险指标的 5 项核心指标中，软件过程风险、技术风险的权重占比最大，分别为：0.3594、0.3413，可视为较高风险，在风险管理方面应重点关注。项目管理风险的权重为 0.2022，排名第三，可视为中等风险。剩余软件环境风险和客户风险三项分别位居第 4、5 位，可视为一般风险，见图 6-1。从整体来看，此项目的中高风险权重占比很大，项目属于较高风险等级，在风险管理中应加强防范和应对，以确保项目的稳步迭代和持续发展。

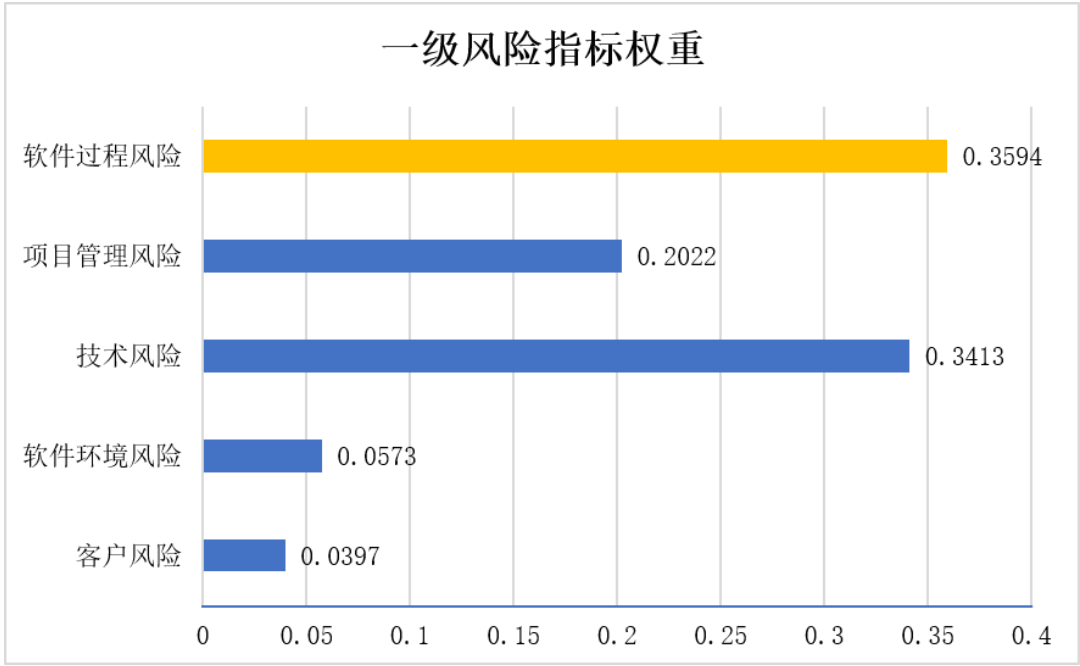


图 6-1 一级风险指标权重图

6.2 软件过程风险应对策略

根据 5.3 小节中的评估结果,需求风险被判定为最高风险等级,编码风险排名第二,最后是设计风险和测试风险。下文将分别对以上 4 个二级风险因素,提出相应的风险应对策略。

(1) 需求风险应对策略

C 公司的需求风险问题无法避免,因为来源众多且受到多方不确定因素的影响。为了避免造成大量资源浪费和项目延期,这类风险建议采取“风险控制”的应对策略:

第一,加强需求沟通与确认,在项目启动阶段,产品经理、研发团队、算法团队和需求提出方一起进行充分的需求沟通,通过需求调研、需求研讨会等方式,尽可能详细地收集和明确需求,最终用原型设计将其锁定控制,防止需求变更。

第二,建立需求变更管理机制,一旦需求确定,应该建立一套严格的需求变更管理流程,任何需求变更都需要经过评估,包括对变更的影响范围、工作量、成本和时间的评估,只有在评估结果合理的情况下,才允许变更,同时,变更的记录应该详细,方便后续追溯和审计。

第三,采用“小版本迭代”的对需求风险进行控制,并结合敏捷开发方法,将项目分解为多个短周期迭代,每个迭代都交付一部分可运行的需求版本,这样可以及时发现需求问题并进行调整,减少需求风险对项目整体的影响。

(2) 编码风险应对策略

C 公司的编码风险主要来源是开发团队的技术水平受限和新技术带来的不确定性,建议采用“风险控制”的策略应对:

第一,加强开发人员培训,对于技术水平较低的开发人员,应该提供有针对性的培训,可以组织内部技术培训课程,或者让经验丰富的开发人员进行一对一辅导。同时,还应采取高级工程师带初中级,提升整体团队的战斗力。

第二,制定严格的编程规范,项目团队应该制定一套详细的编程规范,并要求所有开发人员严格遵守,可以通过代码审查的方式,检查开发人员是否遵守规范,例如,在代码提交到版本控制系统之前,进行代码审查,检查变量命名是否规范、代码结构是否合理、是否有足够的注释等。

第三,提高代码复用性,开发人员应该注重代码复用,通过编写通用的函数、类、模块和设计模式来减少代码冗余,也可以建立一个公共的工具类库,将常用的算法和功能封装在其中,供各个模块调用。

第四,定期进行代码优化重构,将优化和重构作为开发过程的常规活动,而不是一次性的项目。每次增加新功能或修改缺陷后,都有意识地优化代码结构。这样可以持续偿还技术债务,防止代码腐化,保持代码的整洁和可维护性。

(3) 设计风险应对策略

C 公司的设计风险主要来源于 UI、性能、架构、原型、文档、规范等方面。这类风险建议采取“风险控制与风险转移”相结合的应对策略:

第一,进行充分的架构设计评估,在架构设计阶段,应该邀请有经验的架构师进行评估,可以采用架构评审会议的方式,从系统的可扩展性、可维护性、性能等多个方面对架构进行评估。

第二,加强设计组、产品组、技术组的沟通协作,确保设计方案在技术上可行且性能优异,可以在设计阶段邀请前端开发人员参与,评估 UI 设计的实现难度和性能影响,并制定 UI 设计规范,确保设计在不同设备上的一致性,对高风险 UI 元素进行技术可行性测试,确认是否需要调整设计。

第三,将一些非核心的设计图进行外包,进行风险转移。使内部资深设计团队能将其宝贵的时间和精力集中于决定产品成败的核心架构与关键模块设计上,从而降低因内部资源分散而导致的核心设计质量风险。

(4) 测试风险应对策略

C 公司的测试风险主要来源于需求变更引起的测试用例不全和自动化测试不足,建议采用“风险控制”的策略进行应对:

第一,制定合理的测试计划,测试计划应该根据营销云软件项目的特点和需求来制定,要明确测试的范围、重点和方法,根据软件的功能重要性和风险程度合理分配测试资源。

第二,精心设计测试用例,测试用例设计应该采用多种方法,如等价类划分、边界值分析、场景法等,确保测试用例能够覆盖软件的各种功能和场景,同时,要对测试用例进行评审,检查测试用例是否合理、是否存在冗余。

第三,加强自动化测试的建设和投入,从提高硬件基础设施、加强自动化工具的投入、加强测试人员技能培训等方面入手,通过主动干预、针对性优化和持续改进,确保自动化测试在资源有限的情况下发挥最优的“控制风险”应对策略。

6.3 技术风险应对策略

根据 5.3 小节中的评估结果,员工技能风险被判定为最高风险等级,新技术应用风险排名第二,最后是使用工具风险和技术迭代风险。下文将分别对以上 4 个二级风险因素,提出相应的风险应对策略。

（1）员工技能风险应对策略

C 公司的员工技能风险是由于项目组成员的技能经验不足导致的，建议采用“风险控制”两者相结合的策略进行风险应对：

第一，加强技能评估与匹配。在项目启动前，对员工的技能进行评估，明确技能差距，根据项目需求合理配置人员，做到“人岗匹配”。

第二，加强员工技能储备。可以为员工提供持续的培训机会、购买相关书籍、优质的在线视频课程等，鼓励他们学习新技术，提升技能水平。

第三，设立制度化的知识管理流程，包括定期技术分享会、代码评审案例库、关键模块设计文档沉淀及“结对编程”等实践。鼓励跨模块、跨角色协作，通过轮岗、内部项目协作等方式，促进技术视野拓展和复合技能形成。

第四，引入外部技术专家。对于团队中缺乏的关键技能，可以考虑引入外部专家或顾问，提供技术支持和技能知识分享，以此提高团队的战斗力。

（2）新技术应用风险应对策略

C 公司的新技术应用风险是由于很多特殊需求而使用了大量的新技术和框架导致的，几乎无法避免，建议采用“风险控制”策略进行应对：

第一，制定严格的新技术选型流程。在引入新技术前，需成立由架构师、资深开发、运维及产品负责人组成的技术评审委员会，从技术、业务、风险、成本四个维度对拟引入的新技术进行综合评估。评估要素需包括：技术社区活跃度与长期支持计划、安全合规性、性能边界、与现有技术栈的兼容性、学习成本、迁移成本、许可协议风险以及对业务目标的直接贡献度。最终通过集体评审决策，避免因个人偏好或盲目追新而引入不成熟技术。

第二，为新技术应用配套专门的学习资源和风险缓冲方案。学习方面：组织专题培训、编写内部最佳实践手册、设立专家坐镇支持，并鼓励外部认证。缓冲方面：在项目计划和预算中明确预留“新技术学习成本缓冲期”和“专项应急储备金”，以应对不可避免的学习曲线和未知技术难题。同时，提前识别并培养后备技术力量，避免知识集中在少数人身上。

第三，禁止在核心业务或全项目范围直接采用未经验证的新技术。必须通过试点项目或概念验证在小范围、非核心场景中进行技术可行性验证。试点成功后，制定清晰的渐进式集成路线图，明确后续推广的步骤、边界和回滚方案。同时，还需为团队提供了宝贵的学习和适应期，通过实践积累经验，降低了在核心业务应用时因不熟悉而产生的潜在故障风险。

（3）使用工具风险应对策略

C 公司的使用工具风险是由于项目组中使用大量开源工具导致的，建议采用“风险控制”策略进行应对：

第一，选择可靠且经过验证的工具。在选择开发工具时，优先选择成熟、可靠且经过广泛验证的工具，可以根据 GitHub 上的星星数量或者行业专家测评后的推荐进行适当选择。

第二，提供工具培训。可以花一些费用邀请工具熟练者或开发者来为团队成员提供工具培训，帮助他们快速熟悉和掌握新的开发工具，减少不熟练导致的错误和低效率问题，进而提升团队使用工具的效率和信心。

第三，关注工具的更新与维护。及时关注开发工具的更新动态，合理安排工具的升级和维护，避免因工具问题影响项目开发，同时，应注意新工具一定要先在测试环境中验证升级效果后再推广升级，务必确保生产环境稳定。

（4）技术迭代风险

C 公司的技术迭代风险是由于外部的技术升级迭代导致的，通常这类技术迭代都会是优化性能和修复缺陷，建议采用“风险控制”策略进行应对：

第一，合理规划技术选型，在项目初期进行技术选型时，充分考虑技术的长期可持续性，选择具有广泛支持和良好发展前景的主流技术。

第二，持续关注技术动态，建立技术监控机制，定期关注行业内的技术发展趋势，及时了解新技术的应用情况，预留技术升级的时间，在项目计划中一定要预先留足技术升级改造的时间，以便在后续某些需求迭代的版本中能够及时进行升级改造，不影响整体进度。

第三，项目架构采用模块化设计，降低技术迭代对整个系统的影响，便于在需要时对特定模块进行升级。

6.4 项目管理风险应对策略

根据 5.3 小节中的评估结果，预算风险被判定为最高风险等级，进度风险排名第二，最后是使用变更风险和管理能力风险。以上四个风险都属于比较可控的风险，建议采取“风险控制”的风险应对策略：

（1）预算风险

第一，建议制定详细的预算计划，在项目启动阶段，要对项目的所有成本因素进行全面评估，建议采用结构化分解与多方法验证，对人力成本、设备成本、设计成本、测试成本、第三方依赖成本、管理与合规成本等进行详细预算。

第二，建议预留 10% - 20% 的费用作为风险预算，以应对需求变更、意外技术问题出现引发的不确定性的额外成本。

第三，建议对每一项的预算指定明确的成本责任人，将成本控制纳入团队的绩效考核范围内，以形成项目团队全体员工的成本意识。

（2）进度风险

第一，建议实施敏捷开发与迭代交付，将项目分解为多个短周期的迭代版本，使用燃尽图实时跟踪进度，以便及时发现延期并调整任务分配。

第二，建议设置预留进度缓冲与应急计划，在项目计划的关键路径上预留 10-15% 的缓冲时间，用以应对技术瓶颈、需求变更、技术故障等不确定性因素，并为关键风险预设应急响应方案。

（3）变更风险

第一，建议建立严格的变更控制流程，明文规定所有变更都必须通过正式渠道提出（如变更申请单）。

第二，建议成立变更控制委员会，由项目经理、产品负责人、客户代表、技术负责人等组成，负责评估、审批或拒绝所有变更请求，尽量保证每一个变更请求都必须进行影响分析，明确评估其对范围、进度、成本和质量的影响。绝不允许未经评估和批准的变更直接进入开发阶段。

（4）管理能力风险

第一，建议推行标准化项目管理框架与工具，为项目管理者提供公司级的、标准化的项目管理方法论、模板和工具。

第二，建议强制要求使用统一工具进行任务跟踪和进度汇报，通过标准化降低对管理者个人经验的依赖，确保项目管理的基本动作不变形，为管理者提供“脚手架”支持。

6.5 软件环境风险应对策略

根据 5.3 小节中的评估结果，政策风险被判定为最高风险等级，市场风险排名第二，最后是数据合规风险和-content 生产风险。以上四个风险的非可控范围较多，建议采用“风险转移”的风险应对策略：

第一，针对政策风险，建议与专业做政策检测的供应商进行合作，利用“合同协议”进行风险转移。将“政策信息不对称”和“应对滞后”的两部分因政策变化带来的风险，合法合规地转移给专业第三方。以此确保了在政策风险发生时，不仅有专业的“预警机制”，更有一套清晰的“责任认定与损失分担”机制，从而为项目的稳健实施构筑起一道坚实的法律与财务防火墙。

第二，针对市场风险，建议购买“项目商业保险”，通过“购买保险”，能够有效转移因市场环境剧变导致的重大财务损失，为项目的可持续运营提供关键财务

缓冲。这一策略的核心在于将不确定的、潜在的巨大亏损，转移到确定的、可控的保险费支出，通过精准的险种匹配、精巧的保单设计和完善的周期管理，将保险从一份简单的合同，升格为项目抵御市场风暴的“压舱石”和“稳定器”，从而为项目的成功开展保驾护航。

第三，针对内容生产风险，建议与外部专业的内容创作方进行合作，签订权责清晰的合同协议，将“内容质量不稳定”、“知识产权侵权”、“内容合规问题”、“内容效果不理想”等内容相关的风险，通过“合同协议”的金融手段系统性的转移到第三方，以解放项目内部的对应人员，使其投入更有创造性的工作中。

第四，针对数据合规风险，建议与上下游的数据供应商签订“数据采购协议”。在协议中，明确要求供应商保证并担保其提供的数据在来源、收集方式及用户授权方面完全合法合规，并加入严格的“赔偿条款”，合理合规合法的将外部输入性数据合规风险进行转移到其他市场主体。而内部团队则集中于核心的数据治理与内控体系建设上，从而实现风险与效率的最佳平衡。

6.6 客户风险应对策略

根据 5.3 小节中的评估结果，沟通能力风险被判定为最高风险等级，系统使用风险排名第二，最后是应用领域风险和安全漏洞风险。以上四个风险的可控范围较多，建议采用“风险控制”的风险应对策略：

第一，针对应用领域风险，建议搭建模拟化的场景验证与试点推广，先在仿真环境上验收所有功能，然后再选择最具代表性的业务场景或用户群体进行试点运行，最后再进行全面推广，以此控制对应的风险。

第二，针对沟通能力风险，建议加强项目团队内部沟通，促进团队成员之间的协作，尤其是产品经理、开发人员和测试人员之间要建立良好的沟通渠道，及时交流需求和功能的变更问题。同时，与营销市场部保持密切沟通，定期向客户汇报项目进度和成果，及时处理客户的问题和建议。

第三，针对系统使用风险，建议在开发前期及中期，通过用户访谈、可用性测试与原型验证，确保系统交互逻辑与一线业务人员的操作习惯和认知模型高度匹配，从源头上降低学习成本和操作错误率。然后，在系统内建立引导页与系统使用说明手册，并通过新手任务、操作提示和嵌入式知识库，针对不同角色的用户在特定业务场景下提供即时指导，使其能快速上手并正确使用复杂功能。

第四，针对安全漏洞风险，建议实施安全漏洞自动化扫描，在自动化部署的代码扫描、安全基准测试等环节加入漏洞扫描，以此保证在开发、测试环境就能及时发现和修复漏洞，避免在生产环境出现。

6.7 本章小节

本章基于前序章节所构建的风险指标体系与定量评价结果，系统性地完成了风险应对策略的制定。针对软件过程风险和技术风险两个高优先级的大类，提出了精准的应对策略；同时，对中低风险的项目管理风险指标、软件环境风险和客户风险也提供了具有可操作性的优化建议。至此，本文的核心研究内容已基本完成，形成了从风险识别、风险评价到应对策略的完整研究闭环。这一研究体系不仅助力提升 C 公司营销云软件项目风险的预见性与应对能力，有效保障项目成功，更在方法论层面验证了风险矩阵与 AHP 法相结合的分析框架在管理复杂软件项目中的实用性与有效性，从而为同类项目的风险管理提供了可借鉴的范式与决策支持。

第七章 研究结论与展望

7.1 研究结论

本研究以风险管理框架为骨架，在系统梳理国内外大量相关的前沿文献后，围绕“识别—评价—应对”三大风险环节，以 C 公司营销云软件项目为实证对象，在展开系统性的研究后，得出以下核心结论：

（1）在风险识别阶段，综合运用文献分析和专家问卷调查两种方法，构建了一个覆盖技术、需求、管理等多维度的风险识别框架。通过该框架，共识别出 5 大一级风险类别，依次为：软件过程风险、项目管理风险、技术风险、软件环境风险和客户风险。在此基础上，进一步分析出包括需求风险、市场风险、内容生产风险、数据合规风险等 20 项具体的二级风险因素。

（2）在风险评价过程中，引入了风险矩阵图与层次分析法相结合的集成评价模型。该模型首先通过风险矩阵从“发生概率”与“影响程度”两个维度对已识别的风险进行初步定位；然后运用层次分析法进行定量数据分析；最终形成一份科学的风险优先级排序清单。量化评价结果表明：在 5 大类一级风险中，软件过程风险的特征向量权重最高（0.3594），被明确归类为高风险；技术风险紧随其后（权重 0.3413），同样构成高风险；而项目管理风险（权重 0.2022）则位列第三，被评估为中风险。这一权重分布清晰地指示了风险管控的核心方向。对于 20 个二级风险因素而言，需求风险、员工技能风险、编码风险、新技术应用风险、预算风险和设计风险在综合排序中位居前 7 位，均属于定量分析中的高风险因素，其余还包含了 9 个中风险因素和 4 个低风险因素。这表明在 C 公司营销云软件研发中有必要对其进行风险控制，尽量将这些中高风险的影响降到最小或转为风险优势，从而实现从被动防御到主动管理的范式转移。

（3）根据风险评价的结论，本文将具体应对方法转化为差异化的管理方案：对中高风险因素制定了精细化控制策略，对低风险因素则设计了可操作性高的应对方法。期望通过这套方案，为 C 公司营销云软件项目的顺利推进提供切实的风险保障。同时，也希望以其为范例，为同行业应对综合、复杂、跨领域软件系统的共性风险管理难题提供可移植的框架与方法，进而助力提升行业整体风险管理水平。

7.2 研究展望

本研究虽在前期已力求资料完备和调研充分，但受限于笔者目前的能力边界和时间精力，本研究还存在若干有待改进与深化之处，兹列于下，以期在未来研究中继续完善。

（1）本文在风险识别的指标选取中，为了兼顾风险指标的完备性和独立性，而选取了一篇软件行业类似的经典文献为参考资料，以里面的风险指标为基础进行后续的风险识别。这种方法存在一定的局限性，因为参考文献的年份与目前差距较大，存在时效性、全面性的差异，在未来的研究中还需要继续完善。

（2）本文在风险识别、风险评价的时候用了专家判断，这种方法高度依赖专家的个人经验和主观判断，由于不同专家可能具有不同的背景、经验和观点，因此他们对同一风险的评估结果可能存在显著差异，这些主观差异可能导致评估结果不够客观、可信度会下降，从而影响决策的科学性。在未来还需要针对 C 公司营销云软件项目进行风险模型的更深层次分析，探索出更为客观合理的风险辨识和判断途径。

（3）本文在当前阶段对 C 公司营销云软件项目开展的风险研究，虽然已识别出的风险因素能够有效覆盖其多个风险维度，但仍然依赖于人工的判断和经验，随着市场的不断变化和新技术的不断涌现，这种方式可能无法及时响应项目风险的变化。因此，在未来的研究中，可以融入大模型与智能体，为 C 公司打造一个集自动化识别、量化评价与动态实时预警于一体的智能 AI 风险管理系统。将可以极大的提高风险管理的效率和精准度，以更好的帮助 C 公司更加高效、快速的风险管理。

（4）本文在风险应对策略的制定上，主要依赖于基于经验的推演和定性分析，难以对策略的实施效果进行精确预估和成本效益分析。这可能导致资源分配不均，例如过度应对某些风险而忽略了其他更具威胁的隐患。为解决这一问题，在未来研究可引入基于蒙特卡洛模拟的动态风险推演模型。通过构建项目风险-成本-进度的数字孪生，模拟不同应对策略在成千上万种可能情境下的最终结果，从而为 C 公司决策层提供数据驱动的决策依据，实现风险管理资源的最优配置，最大化风险应对的投入产出比。

综上所述，软件项目风险管理复杂多变，需要不断更新、与时俱进，希望本文的一些研究成果可以为同行业、相似行业的软件项目风险管理提供一定的参考价值，但还是有诸多地方仍需改进，也需要在不断变化的环境中不断优化管理方法。

参考文献

- [1] Boehm B. Tutorial: software risk management[M]. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society Press, 1989.
- [2] Gallagher B P. Software Acquisition Risk Management Key Process Area (KPA)-A Guidebook Version 1.02[R]. 1999.
- [3] Cui W, Ye J, Lin Y, et al. Japan Software Project Risk Management[J]. Advanced Materials Research, 2011, 267: 175-178.
- [4] Harvie P D, Agah A. Targeted Scrum: Applying Mission Command to Agile Software Development[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2016, 42(5): 476-489.
- [5] Abrar F M, Sohail M, Ali S, et al. De-motivators for the adoption of agile methodologies for large-scale software development teams: An SLR from management perspective[J]. Journal of Software, 2020.
- [6] Barghoth M E, Salah A, Ismail M A. A comprehensive software project management framework[J]. Journal of Computer and Communications, 2020, 8(03): 86.
- [7] J. K E, V. R O. Project Risk Management: Managing Software Development Risk[M]. De Gruyter: 2021-02-17.
- [8] Iqbal J, Omar M, Yasin A. The Effects of Agile Methodologies on Software Project Management in Pakistani Software Companies[J]. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education(TURCOMAT), 2021, 12(3): 1717-1727.
- [9] Monden A .Goal-Question-Metric Modeling for Software Project Risk Management[J]. 2022.
- [10] Clarivel Y S, Javier R, Rocío R, et al. Success Factors in Management of Development Projects[J]. Sustainability, 2022, 14(2): 780-780.
- [11] Syed I I, Goud U V, Datta S. A Survey of Agile vs. Traditional Methods on Project Risk Management[C]. 2023 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI). IEEE, 2023: 1583-1587.
- [12] Haghighi H M, Ashrafi M. A novel framework for risk management of software projects by integrating a new COPRAS method under cloud model and machine learning algorithms[J]. Annals of Operations Research, 2023, 338(1): 675-708.

- [13] Hasanah S U, Santosa P I, Ferdiana R. Exploring Innovative Approaches for Software Development Risk Assessment and Management[C]. 2024 8th International Conference on Information Technology, Information Systems and Electrical Engineering (ICITISEE). IEEE, 2024: 334-339.
- [14] 方德英, 李敏强. IT 项目风险管理理论体系构建[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2003, (S1): 907-911.
- [15] 唐爱国, 胡春华. 模糊理论在软件项目风险评估中的应用[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2017, 48(02): 411-417.
- [16] 李宝石, 郭纪玲. 软件风险管理关键技术分析[J]. 电子质量, 2017, (10): 26-28.
- [17] 詹红艳. 软件项目管理中风险控制策略研究[J]. 软件, 2019, 40(06): 230-232.
- [18] 俞蔚. 软件项目管理中的风险识别与管理分析[J]. 中国新通信, 2019, 21(14): 172.
- [19] 杨辉. 软件项目风险管理与控制研究分析[J]. 福建电脑, 2021, 37(05): 60-62.
- [20] 柳小军. 项目风险管理在信息系统集成项目中的应用[J]. 数字技术与应用, 2021, 39(11): 7-9.
- [21] 邵俊, 倪枫, 刘姜, 等. 基于熵权法的软件开发项目进度风险影响因素分析研究[J]. 项目管理技术, 2022, 20(10): 7-10.
- [22] 王蔚. 基于熵权 TOPSIS 的软件项目风险评估[J]. 项目管理技术, 2022, 20(02): 102-107.
- [23] 邢晨光. H 公司现场勘测系统敏捷开发风险控制研究[J]. 项目管理技术, 2023, 21(04): 136-141.
- [24] 宫磊, 任向红, 寇玺, 等. 基于证据理论的软件项目风险评估方法[J]. 软件工程, 2023, 26(12): 17-23.
- [25] 勾新月. 软件项目开发的风险因素及应对策略[J]. 价值工程, 2024, 43(28): 157-160.
- [26] 董鹏, 苏伯威, 王科文. 基于 AHP 和 DEMATEL 的大数据典型应用建设项目风险评估[J]. 海军工程大学学报, 2025, 37(01): 98-103+112.
- [27] 艾瑞咨询. 云时代的营销进化中国营销云市场研究报告 2019 年[C]. 2019: 414-467.
- [28] 曹亚东, 赵宇峰. 中小企业营销数字化转型研究述评[J]. 经营与管理, 2022, (05): 12-17.
- [29] 陈秉正. 论风险管理概念演变的影响[J]. 保险研究, 2002, (06): 15-16.
- [30] 刘伟涛, 顾鸿, 李春洪. 基于德尔菲法的专家评估方法[J]. 计算机工程, 2011, 37(S1): 189-191+204.
- [31] 朱启超, 匡兴华, 沈永平. 风险矩阵方法与应用述评[J]. 中国工程科学, 2003, (01): 89-94.
- [32] 阮欣, 尹志逸, 陈艾荣. 风险矩阵评估方法研究与工程应用综述[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2013, 41(03): 381-385.

- [33] Li R Y M, Chau K W, Zeng F F. Ranking of risks for existing and new building works[J]. Sustainability, 2019, 11(10): 2863.
- [34] 冯楠. 软件项目风险管理理论与模型研究[D]. 天津大学, 2007.
- [35] 郭晶, 万向, 张慧, 等. M 公司软件开发项目风险管理研究[J]. 科技资讯, 2021, 19(09): 141-143+147.
- [36] 张俊光, 杨芳芳. 软件项目风险管理方法研究[J]. 科技管理研究, 2011, 31(08): 156-159+166.
- [37] 王雪丽, 张璇, 李彤, 等. 面向可信软件的风险评估方法[J]. 计算机工程与应用, 2016, 52(19): 97-101.
- [38] 庞宏秋. T 公司软件项目实施风险管理研究[J]. 电脑与电信, 2022, (Z1): 58-62.

附录一 风险识别调查问卷表

尊敬的专家：

您好！很荣幸邀请您对《C 公司营销云软件项目的风险识别因素》的调查问卷进行作答。下方表格是结合相关权威参考文献、C 公司以往项目风险内部资料后所得的初步识别结果。请您在了解营销云软件项目的相关基本情况后，结合您自身的专业知识和行业经验，对以下风险项做出判断，请在“是否会发生”一类中做出“是”、“否”、“不确定”的回答。

本次调查不记名，调查结果仅用于项目内部风险管理研究，承诺严格对外保密，敬请您客观回答，非常感谢！

风险分类	风险因素	是否会发生	风险因素	是否会发生
软件过程风险	需求风险		设计风险	
	编码风险		测试风险	
	技术储备风险		业务终止风险	
项目管理风险	变更风险		进度风险	
	预算风险		管理能力风险	
	组织架构调整风险		资源不足风险	
技术风险	使用工具风险		员工技能风险	
	新技术应用风险		技术更新迭代风险	
	技术选型风险		技术实现难度风险	
软件环境风险	政策风险		市场风险	
	内容生产风险		数据合规风险	
	系统兼容性风险		第三方依赖风险	
客户风险	应用领域风险		沟通能力风险	
	系统使用风险		安全漏洞风险	
	业务不熟悉风险		销售风险	

附录二 风险矩阵图问卷调查表

尊敬的专家：

您好！很荣幸邀请您对《C 公司营销云软件项目风险》的风险因素进行主观判断，采用风险矩阵进行打分。

本次问卷采用匿名形式，调查结果仅用于项目内部风险管理研究，承诺严格对外保密，敬请您客观回答，非常感谢！

（一）打分标准

风险影响程度打分方法采取 1-5 分制，如下所示：

等级	时间	成本	质量	定性描述	量化评分
很低	总体延期 <1%	成本增加 <1%	不影响功能	微小影响	1
低	总体延期 1%~5%	成本增加 1%~5%	对辅助功能 有一些影响	有限影响	2
中	总体延期 5%~10%	成本增加 5%~10%	对关键功能 有一些影响	明显影响	3
高	总体延期 10%~20%	成本增加 10 %~20%	对整体功能 影响重大	重大影响	4
很高	总体延期 >20%	成本增加 >20%	对整体功能 影响非常大	灾难性影响	5

风险概率打分方法采取 1-5 分制，如下所示：

等级	概率范围（%）	定性描述	量化评分
很低	0-10	几乎不可能发生	1
低	11-40	不太可能发生	2
中	41-60	有可能会发生	3
高	61-90	非常可能发生	4
很高	91-100	几乎一定会发生	5

（二）各层指标打分

风险分类	风险因素	影响程度（1-5 分）	发生概率（1-5 分）
软件过程风险	需求风险		
	设计风险		
	编码风险		

附录二 风险矩阵图问卷调查表

	测试风险		
项目管理风险	变更风险		
	进度风险		
	预算风险		
	管理能力风险		
技术风险	使用工具风险		
	员工技能风险		
	新技术应用风险		
	技术迭代风险		
软件环境风险	政策风险		
	市场风险		
	内容生产风险		
	数据合规风险		
客户风险	应用领域风险		
	沟通能力风险		
	系统使用风险		
	安全漏洞风险		

附录三 AHP 问卷调查表

尊敬的专家：

您好！很荣幸邀请您对《C 公司营销云软件项目风险》关于 AHP 层次模型的各层风险因素，采用 1-9 标度法进行两两比较分析。

本次问卷采用匿名形式，调查结果仅用于项目内部风险管理研究，承诺严格对外保密，敬请您客观回答，非常感谢！

（一）打分标准

打分方法采取 AHP 九标度法，如下所示：

标度	定义	含义
1	同等重要	表示两个因素相比，两者同等重要
3	稍微重要	表示两个因素相比，前者比后者稍微重要
5	明显重要	表示两个因素相比，前者比后者明显重要
7	强烈重要	表示两个因素相比，前者比后者强烈重要
9	极端重要	表示两个因素相比，前者比后者极端重要
2、4、6、8	相邻标度中间值	表示上述两两相邻标度判断的中间值
倒数	反比较	表示因素 i 与 j 比较的判断 a_{ij} ，则因素 j 与 i 比较的判断 $a_{ji} = 1 / a_{ij}$

（二）各层指标打分

1、准则层

项目总风险 A	B1	B2	B3	B4	B5
软件过程风险 B1					
项目管理风险 B2					
技术风险 B3					
软件环境风险 B4					
客户风险 B5					

2、方案层

(1) 软件过程风险因素层

软件过程风险 B1	C1	C2	C3	C4
需求风险 C1				
设计风险 C2				
编码风险 C3				
测试风险 C4				

(2) 项目管理风险因素层

项目管理风险 B2	C5	C6	C7	C8
变更风险 C5				
进度风险 C6				
预算风险 C7				
管理能力风险 C8				

(3) 技术风险因素层

技术风险 B3	C9	C10	C11	C12
使用工具风险 C9				
员工技能风险 C10				
新技术应用风险 C11				
技术迭代风险 C12				

(4) 软件环境风险因素层

软件环境风险 B4	C13	C14	C15	C16
政策风险 C13				
市场风险 C14				
内容生产风险 C15				
数据合规风险 C16				

(5) 客户风险因素层

客户风险 B5	C17	C18	C19	C20
应用领域风险 C17				
沟通能力风险 C18				
系统使用风险 C19				
安全漏洞风险 C20				